第八章　平面连杆机构及其设计

本章教学内容

§8-1 连杆机构及其传动特点

§8-2 平面四杆机构的类型及应用

§8-3 平面四杆机构的基本知识

§8-4 平面四杆机构的设计

§8-5 多杆机构

本章教学目的

◆了解平面连杆机构的组成及其主要优缺点;

◆了解平面连杆机构的基本形式及演化和应用;

◆明确四杆机构中曲柄存在的条件和机构的急回运动、行程速比系数、传动角、死点等概念;

◆了解平面四杆机构设计的基本问题，掌握根据具体设计条件和实际需要设计平面四杆机构。

§8-1 连杆机构及其传动特点

一、连杆机构定义

共同特点：

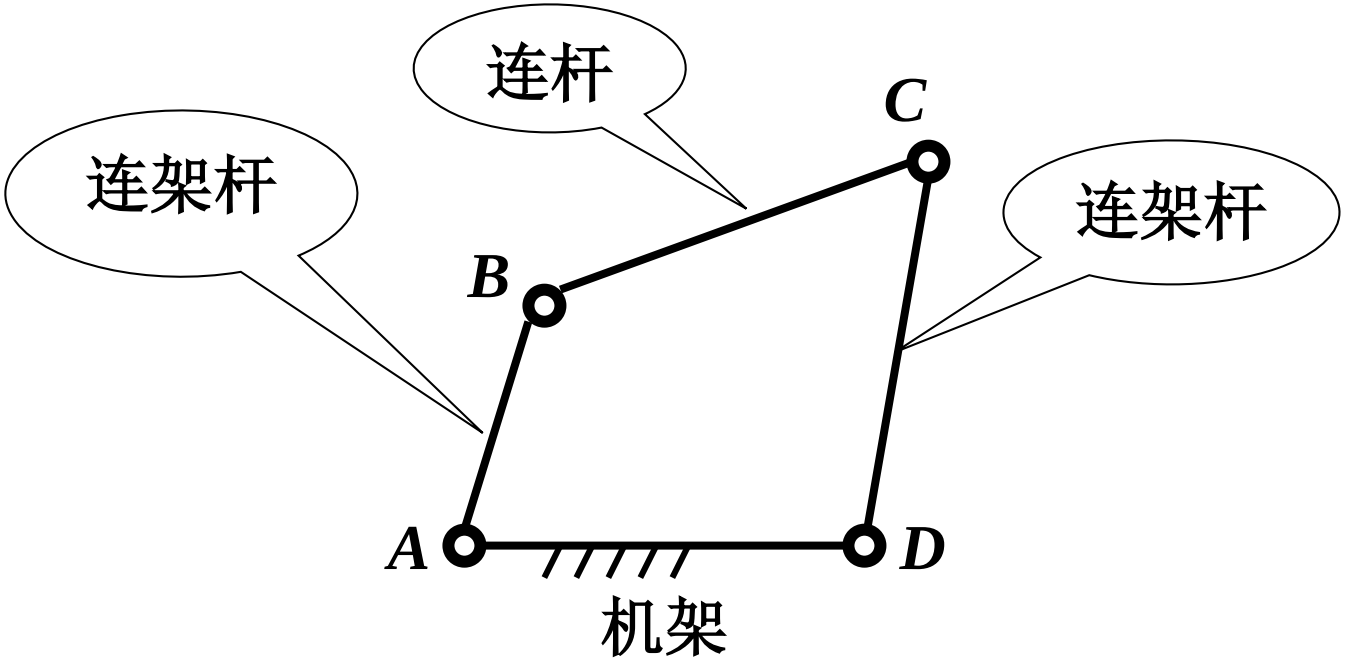
原动件的运动经过不与机架直接相连的中间构件传递到从动件上。

二、连杆机构的特点

§8-2 平面四杆机构的类型和应用

一、平面四杆机构的基本类型及应用

基本类型：铰链四杆机构 ➡ 运动副全为转动副。

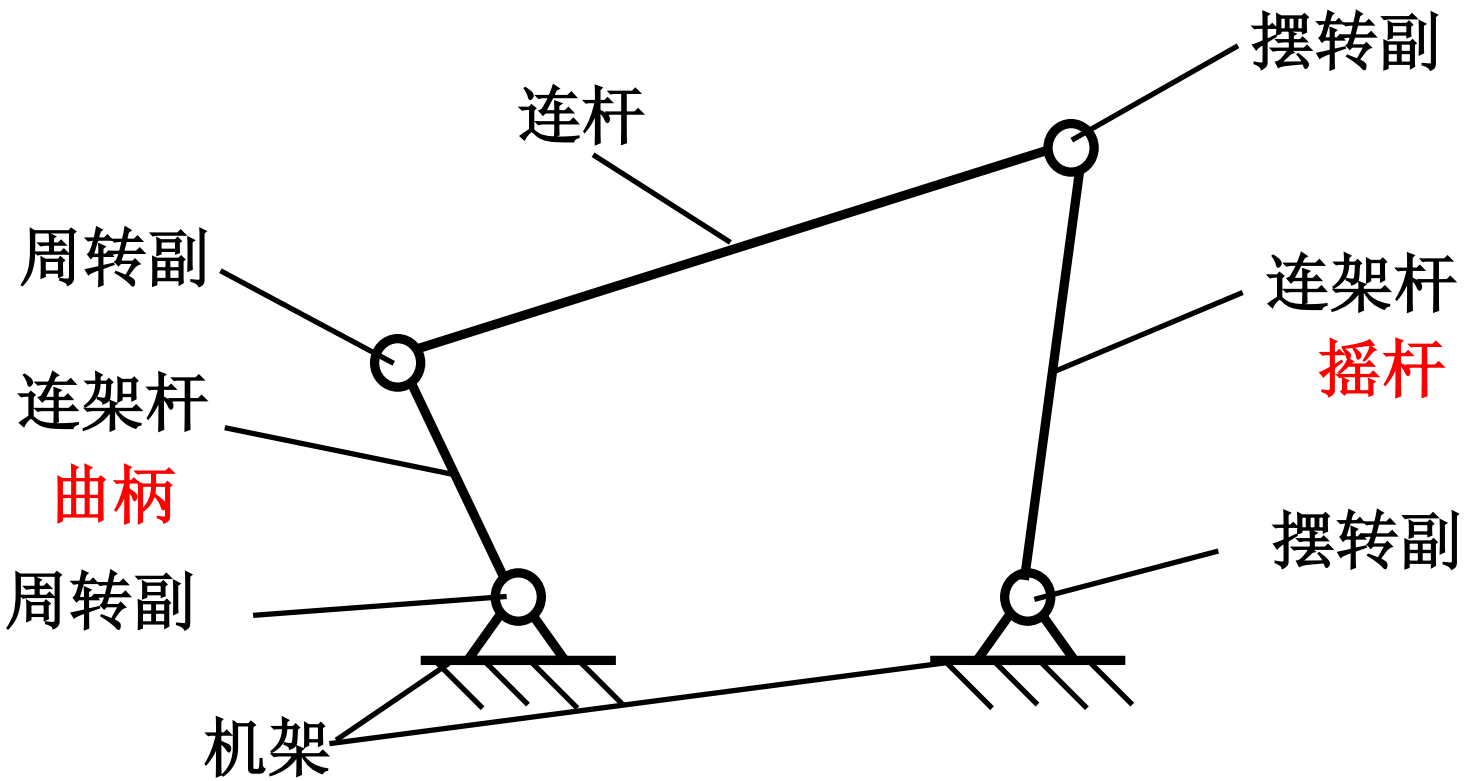

连杆
C
连架杆
连架杆
B
A
D
机架

铰链四杆机构

- 连架杆
  - 曲柄 → 能作整周回转运动。
  - 摇杆 → 只能在一定范围内摇动。
- 连杆

运动副

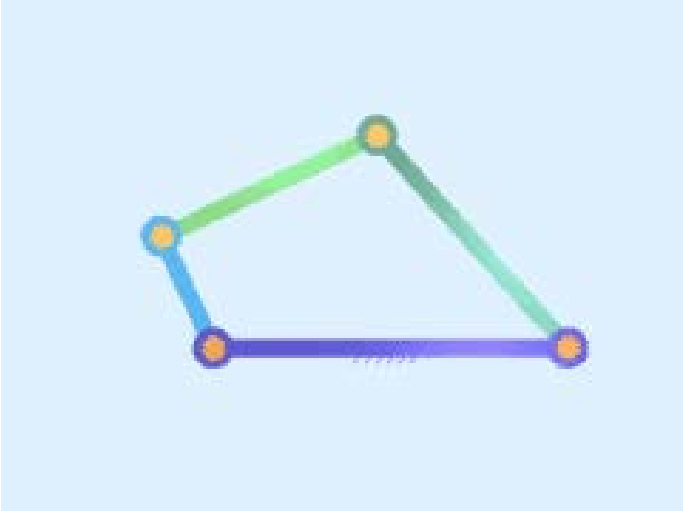
- 周转副 → 组成转动副的构件间能作整周相对转动。
- 摆转副 → 不能作整周相对转动的转动副。

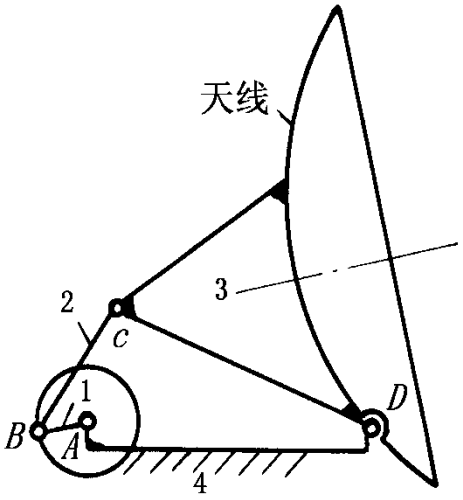


曲柄摇杆机构

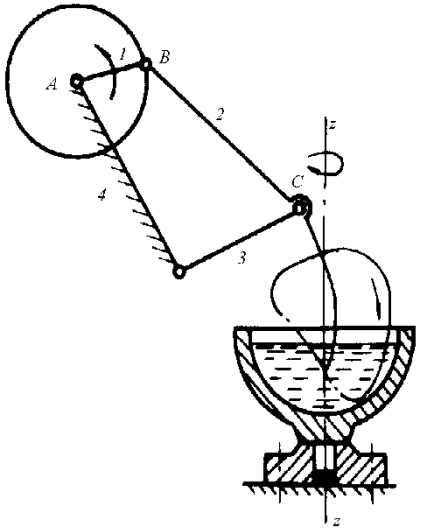
铰链四杆机构
- 曲柄摇杆机构
- 双曲柄机构
- 双摇杆机构

1、曲柄摇杆机构



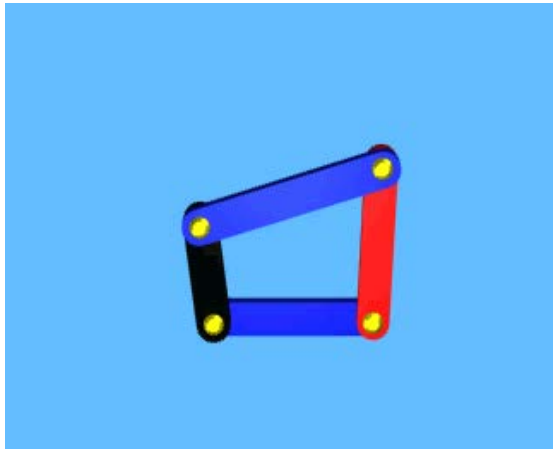


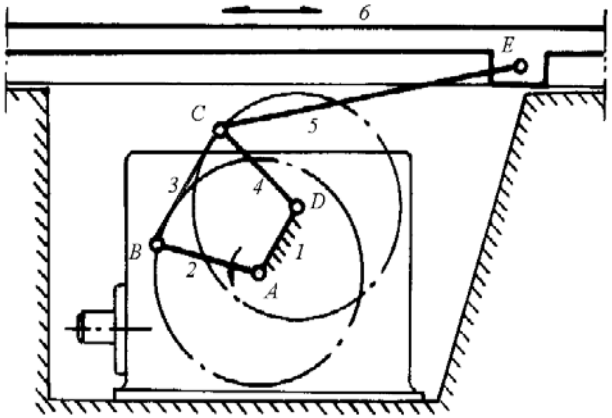
雷达



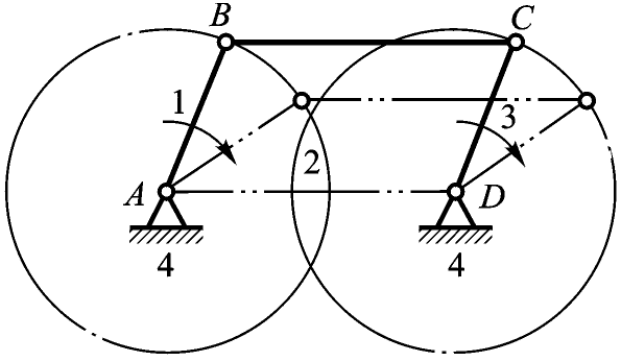
搅拌机

2、双曲柄机构





惯性筛机构



双曲柄机构

平行四边形机构

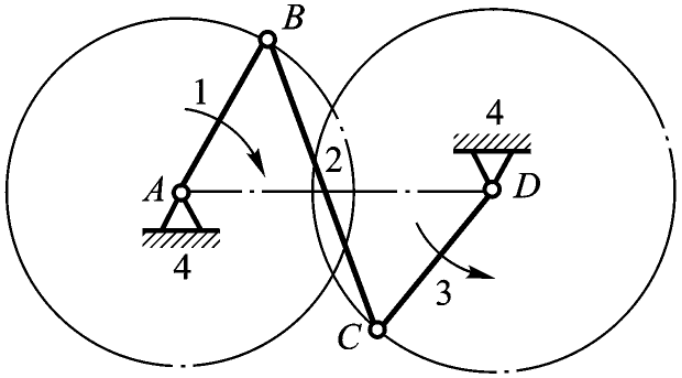
相对两杆平行且相等

两曲柄以相同的角速度同向转动而连杆作平动

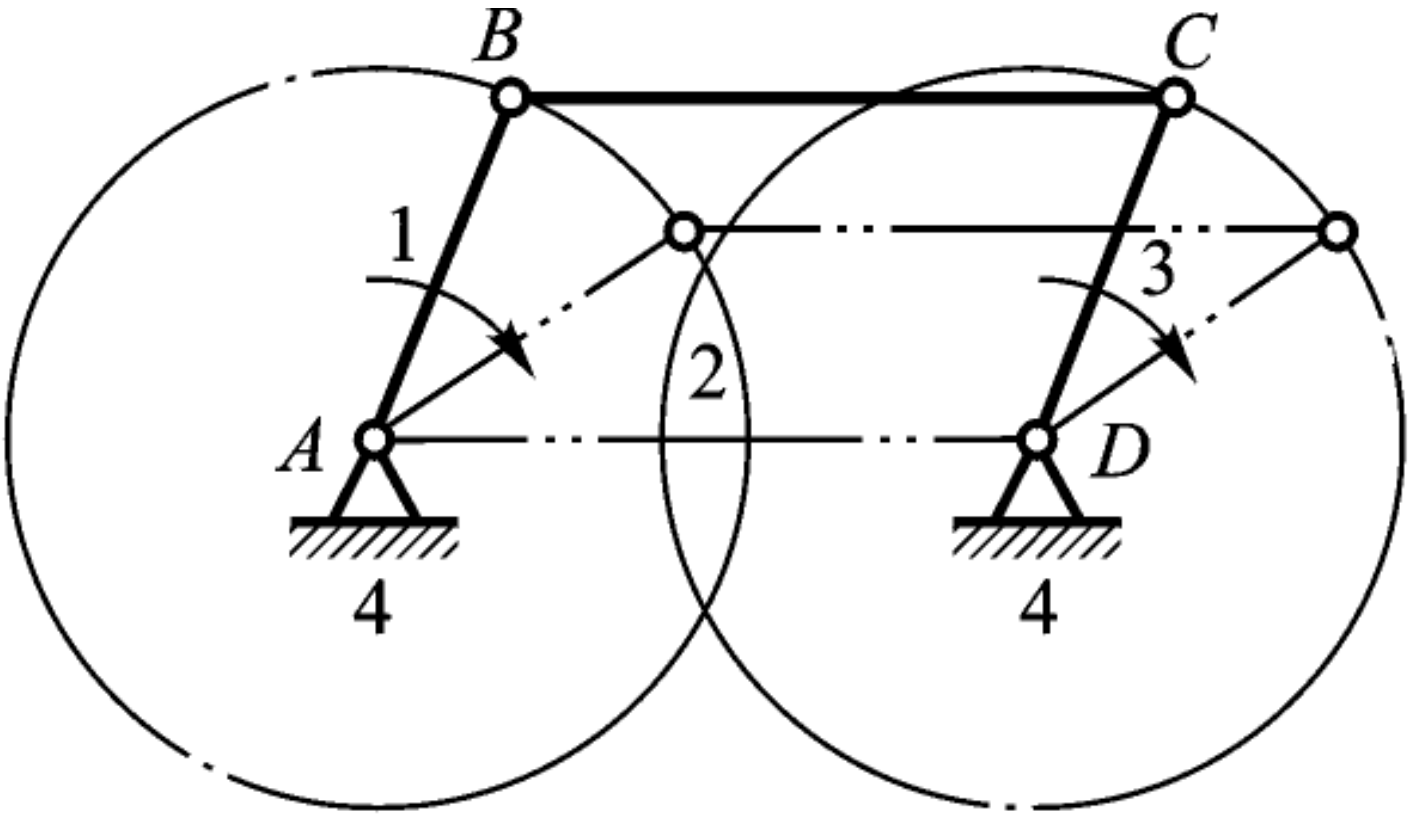
反平行四边形机构

相对两杆相等但不平行

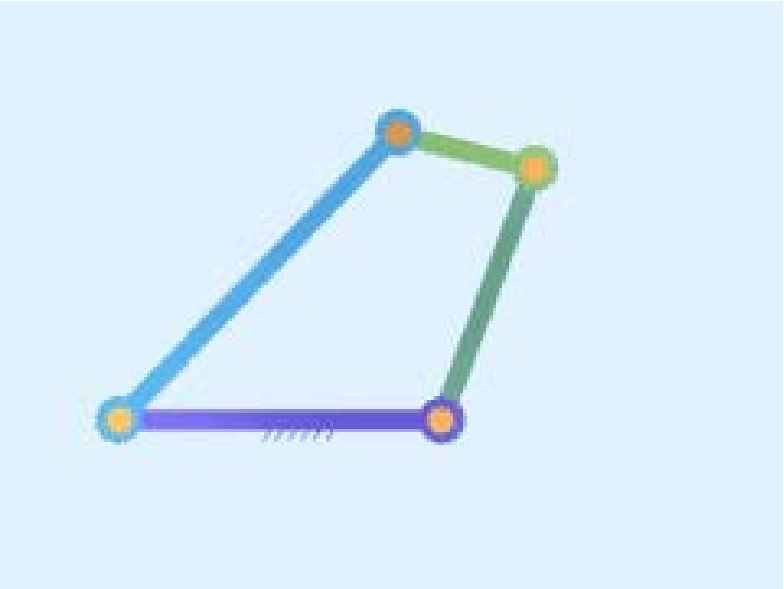
两曲柄以相反的角速度转动

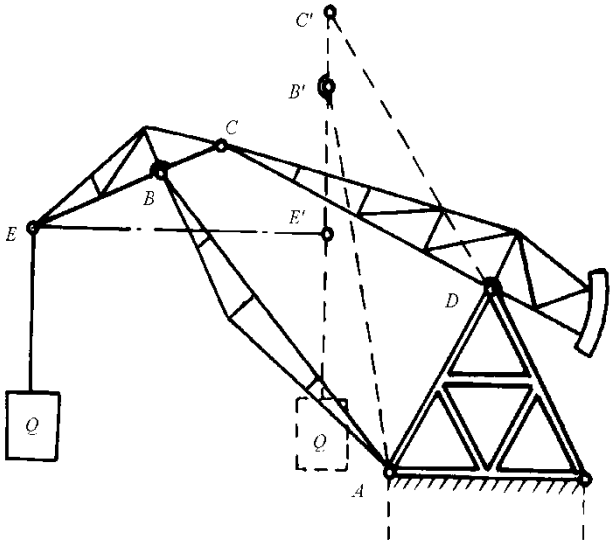


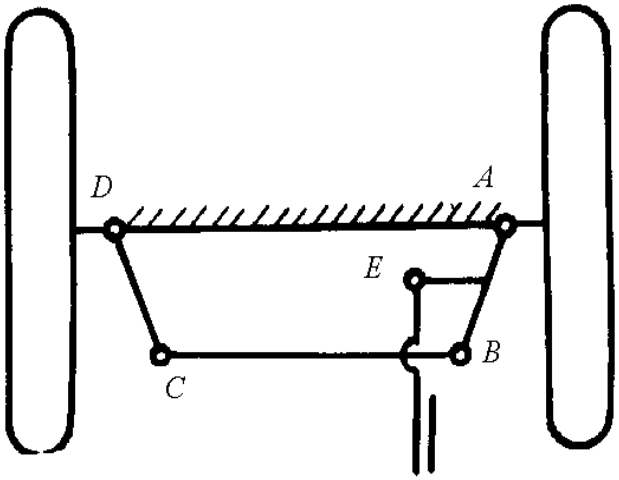
双曲柄机构的运动不确定性



3、双摇杆机构



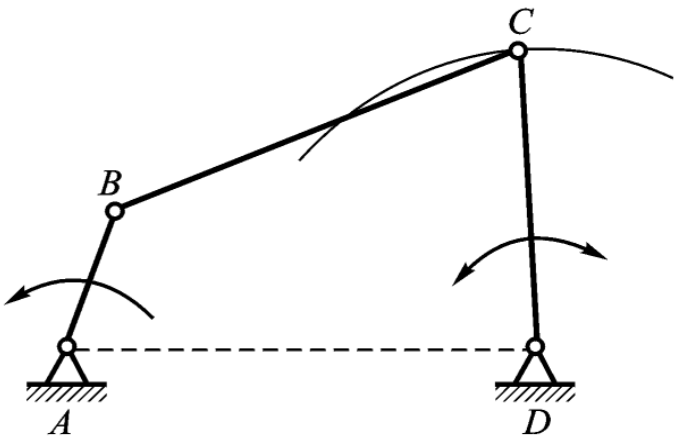




二、平面连杆机构的演化

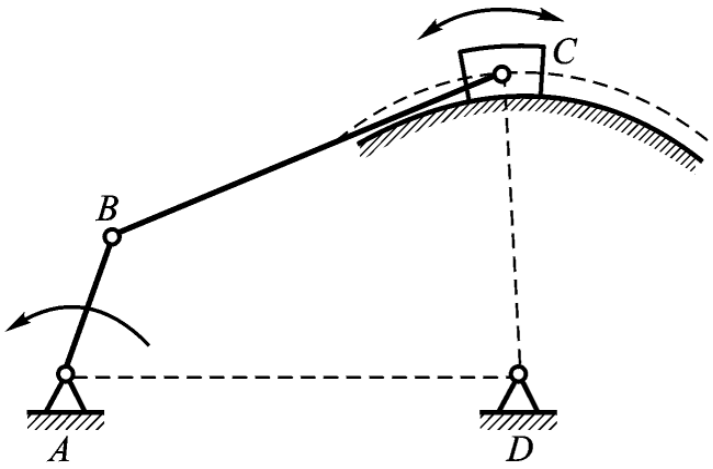
满足运动要求、改善受力情况、满足设计需要

1、改变构件的形状和尺寸

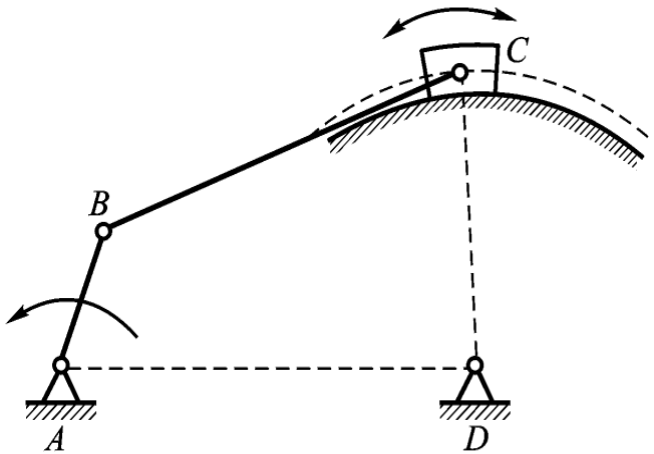


曲柄摇杆机构

改变运动副类型

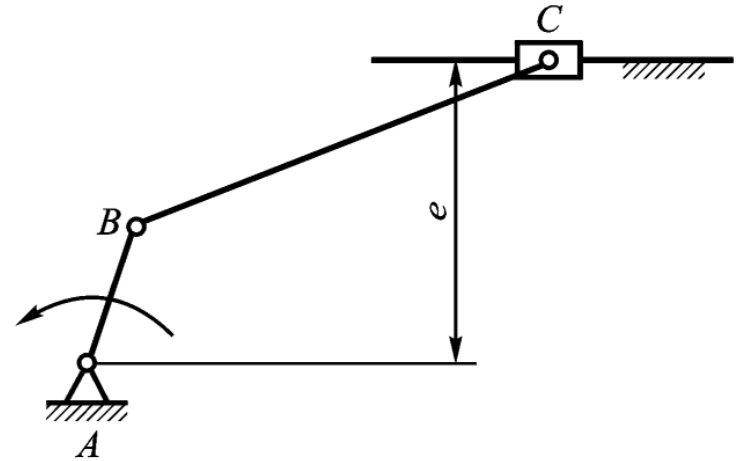


曲柄曲线滑块机构

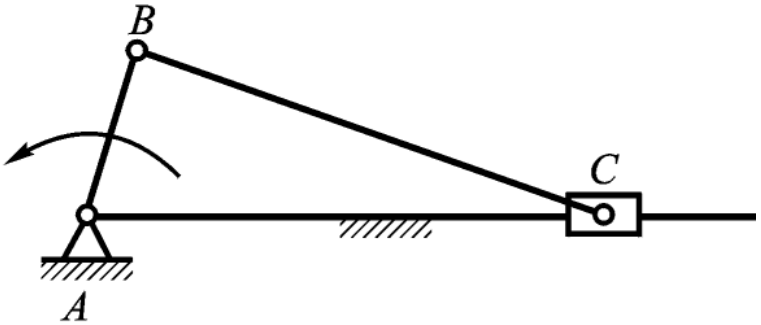


曲柄曲线滑块机构

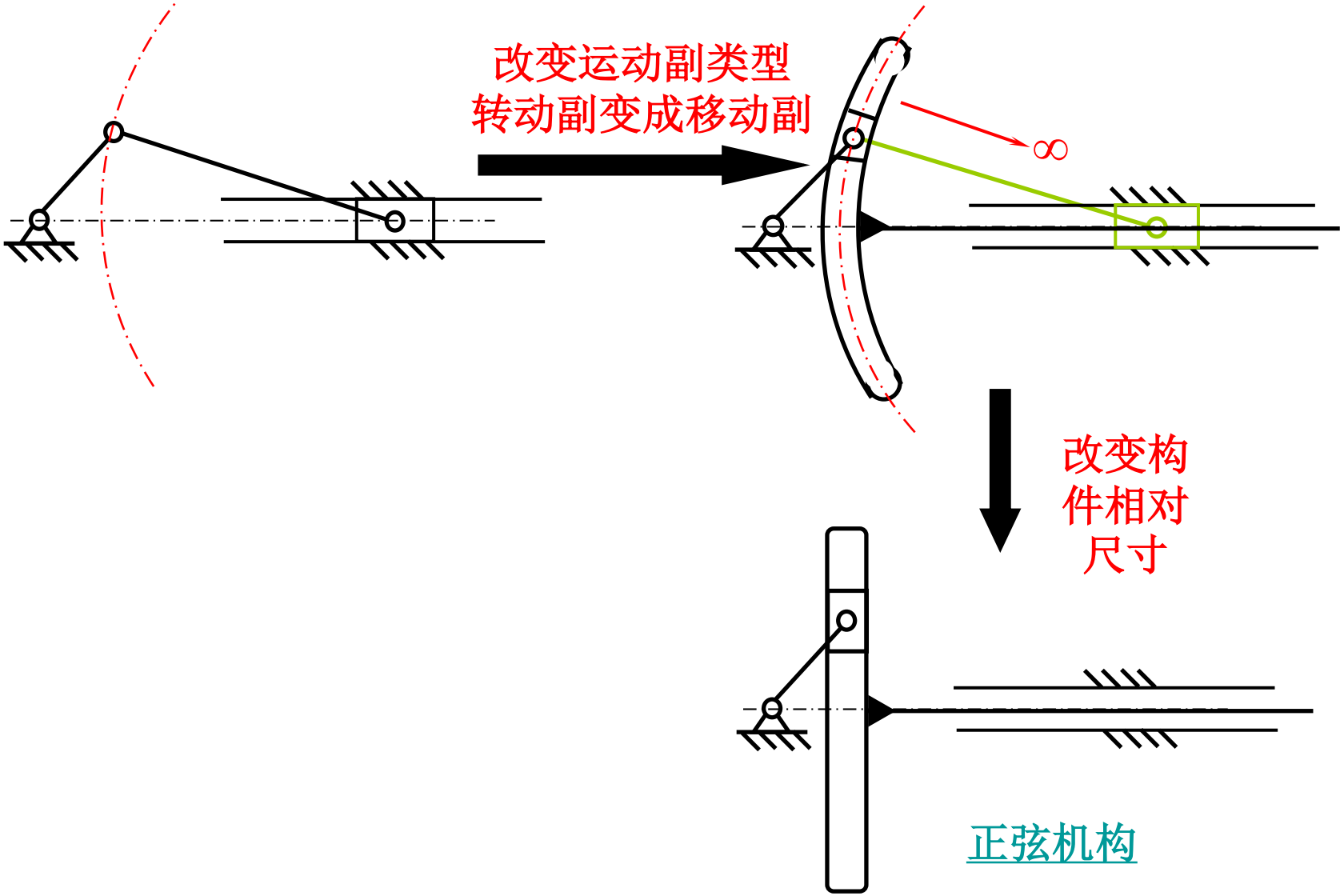
改变构件
相对尺寸



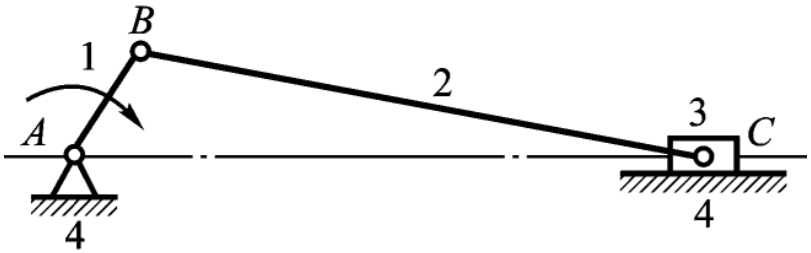
偏置曲柄滑块机构



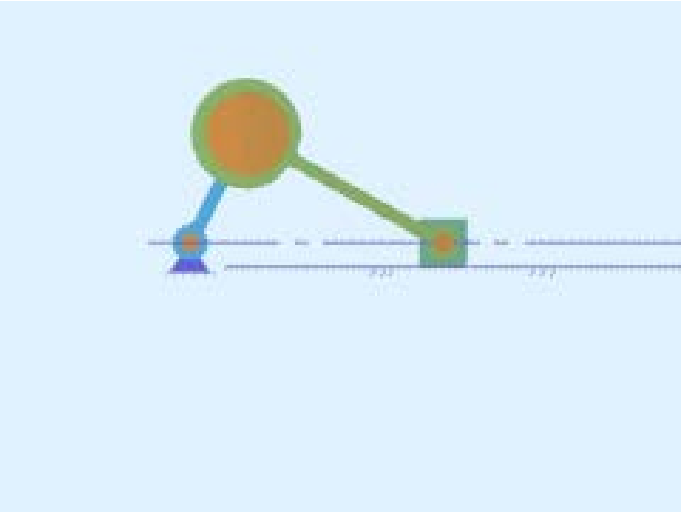
对心曲柄滑块机构


改变运动副类型
转动副变成移动副
∞
改变构件相对尺寸
正弦机构

2、改变运动副的尺寸

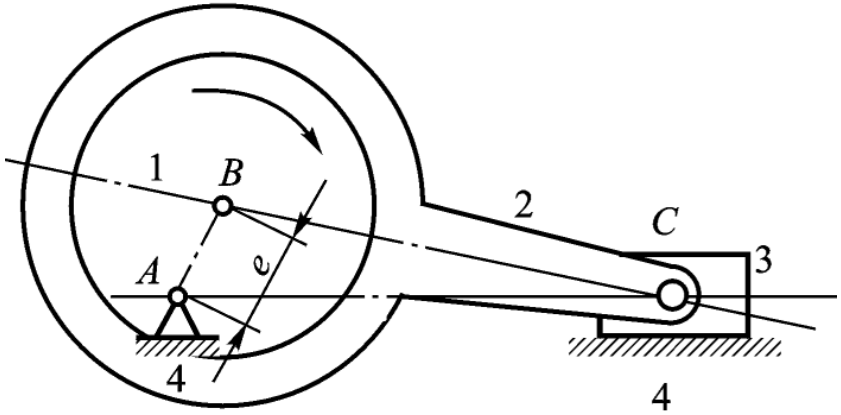


曲柄滑块机构



当曲柄AB的尺寸较小时，由于结构需要，常将曲柄作成几何中心与回转中心不重合的圆盘，称此圆盘为偏心轮。

几何中心与回转中心间的距离称为偏心距。

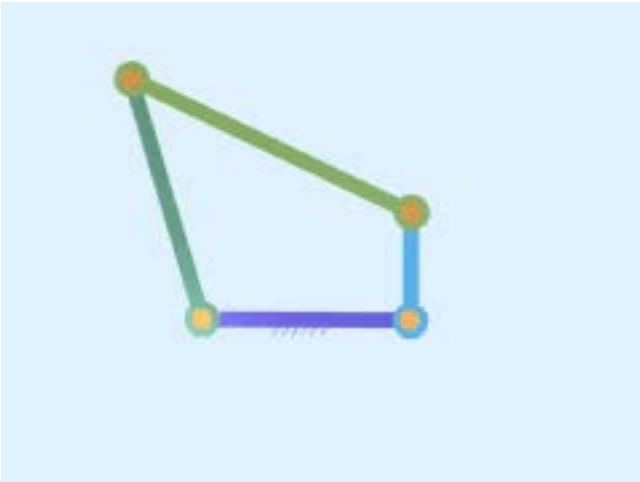


偏心轮机构

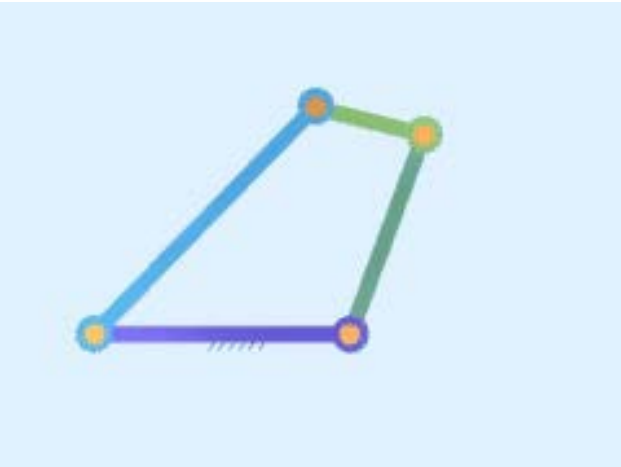
3、选择不同的构件作为机架

曲柄摇杆机构

双曲柄机构

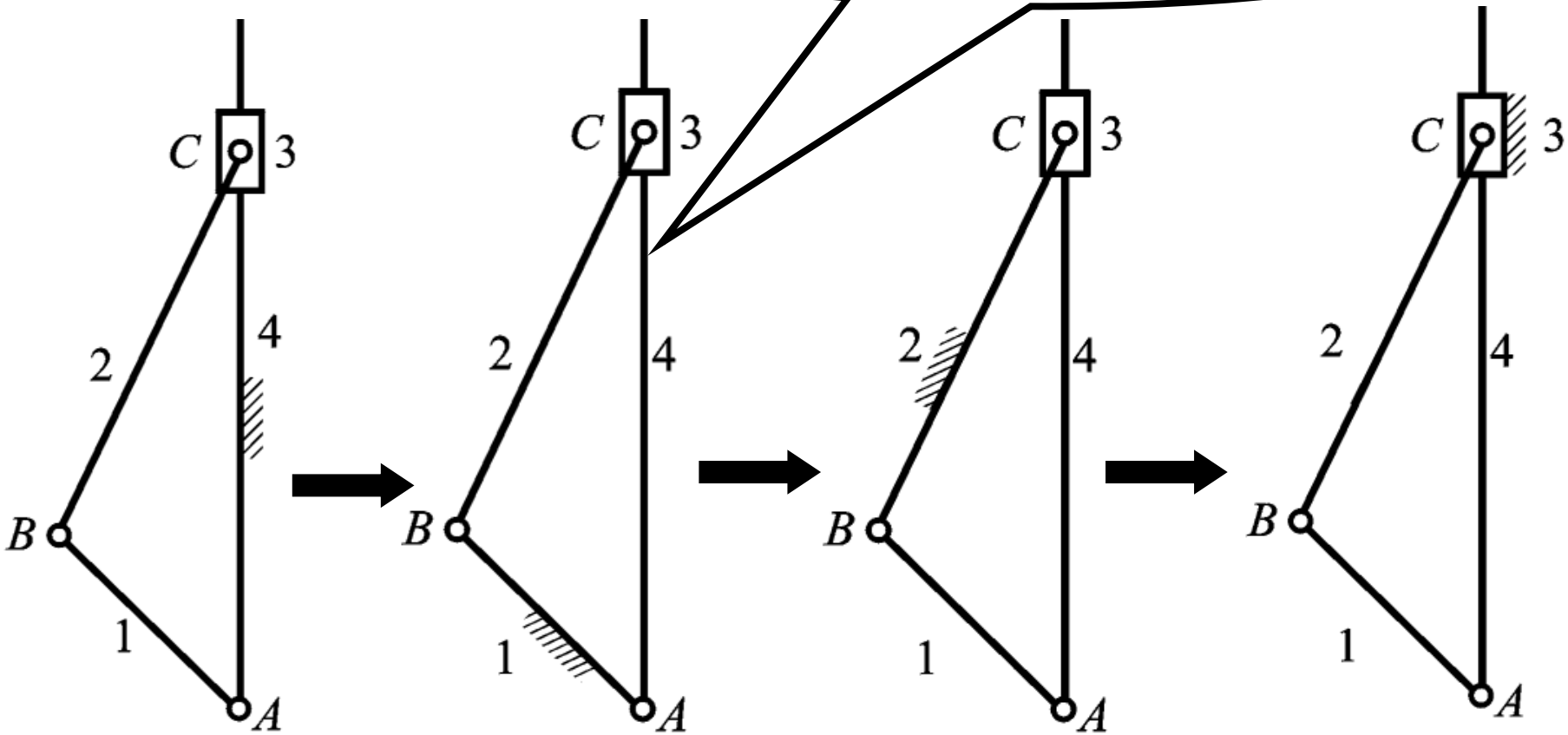


曲柄摇杆机构



双摇杆机构

构件AB和构件BC的尺寸不同可形成两种不同的机构



曲柄滑块机构

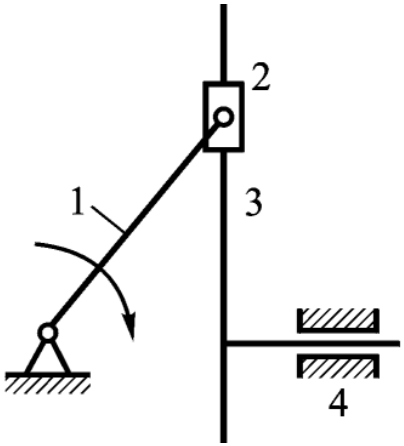
回转导杆机构

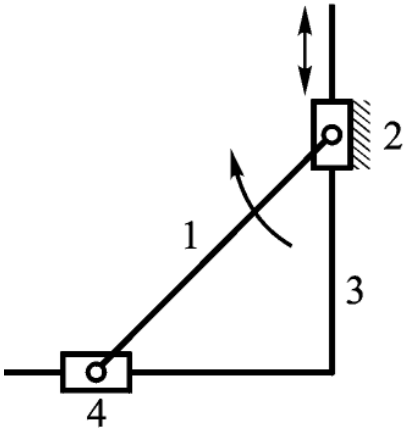
摆动导杆机构

曲柄摇块机构

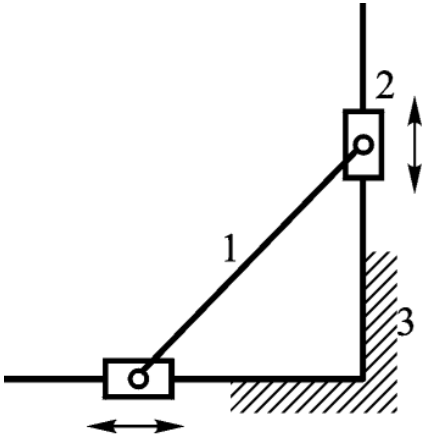
移动导杆机构

定块机构



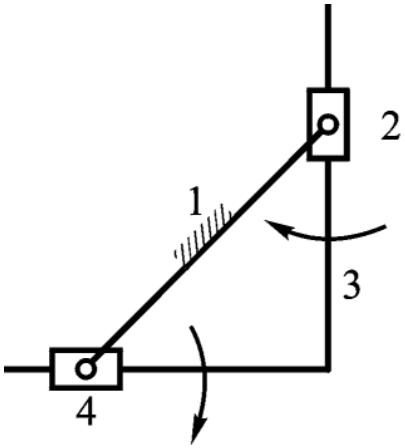


正弦机构



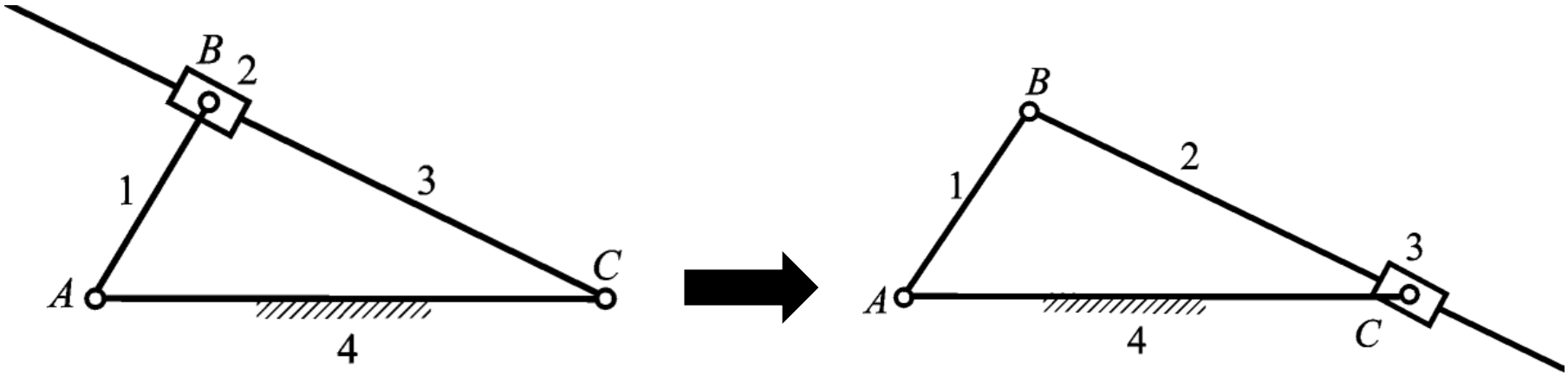
双滑块机构

椭圆仪机构



双转块机构

4、运动副元素的逆换



摆动导杆机构　　曲柄摇块机构

作业：

作业集：题8-1，题8-4，题8-5，题8-6，题8-7，题8-8，题8-9，题8-10，题8-12，题8-13。

需要自学：

§8-3 平面四杆机构的基本知识

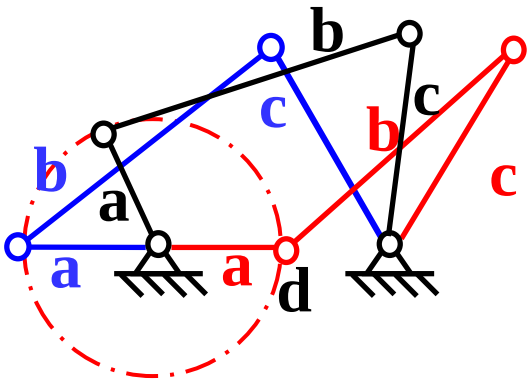
三、铰链四杆机构的连杆曲线

四、铰链四杆机构的运动连续性

§8-3 平面四杆机构的基本知识

一、平面四杆机构有曲柄的条件

1、机构具有周转副的条件



a<d（机构中最长杆件）

蓝色三角形成立

$$a+d \le b+c$$

$$b \le a+d+c$$

$$c \le a+d+b$$

红色三角形成立

$$d-a \le b+c$$

$$b \le d-a+c$$

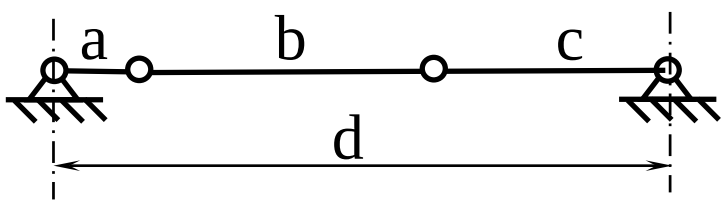
$$c \le d-a+b$$

比较

$$a+d\le b+c \qquad d-a\le b+c$$
$$b\le a+d+c \qquad b\le d-a+c$$
$$c\le a+d+b \qquad c\le d-a+b$$

$$\Rightarrow \quad \begin{aligned} &a+d\le b+c\\ &b\le d-a+c\\ &c\le d-a+b \end{aligned}$$

$$\left.\begin{aligned} &a+d\le b+c\\ &\quad\quad\quad\quad\quad\quad + \\ &b\le d-a+c \quad\quad + \\ &\quad\quad\quad\quad\quad\quad + \\ &c\le d-a+b \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} &a\le c\\ &a\le b\\ &a\le d \end{aligned} \Rightarrow \text{a最短}$$



该机构中构件a最短，构件a能否整周回转？

$$\left.\begin{array}{l} a+d\le b+c \\ b\le d-a+c \\ c\le d-a+b \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} a+d\le b+c \\ \mathbf{a+b\le d+c} \\ \mathbf{a+c\le d+b} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

最短杆与最长杆之和小于等于其它两杆长度之和。

综上所述，运动副成为周转副的条件为：

◆最短杆与最长杆之和小于等于其它两杆长度之和；

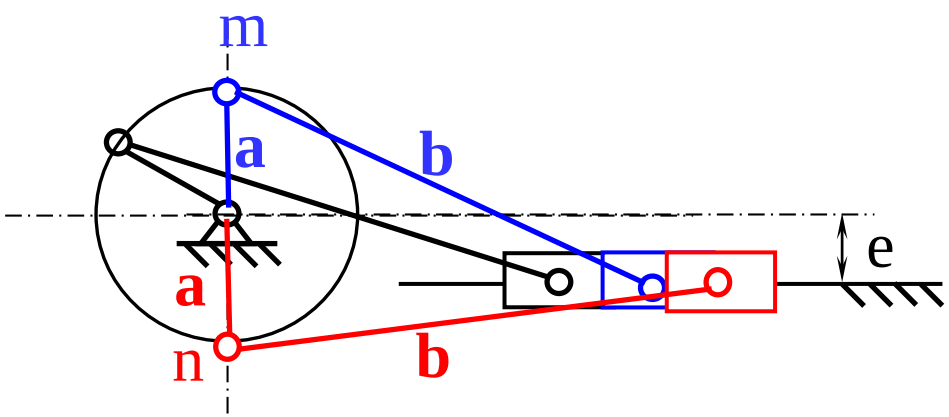
◆周转副所连接的构件中有一个属于最短杆件。

2、铰链四杆机构有曲柄的条件

◆最短杆与最长杆之和小于等于其它两杆长度之和；

◆最短杆是连架杆或机架。

3、滑块机构有曲柄的条件



构件a能通过m点的条件是：

$$a + e \le b$$

构件a能通过n点的条件是：

$$a - e \le b$$

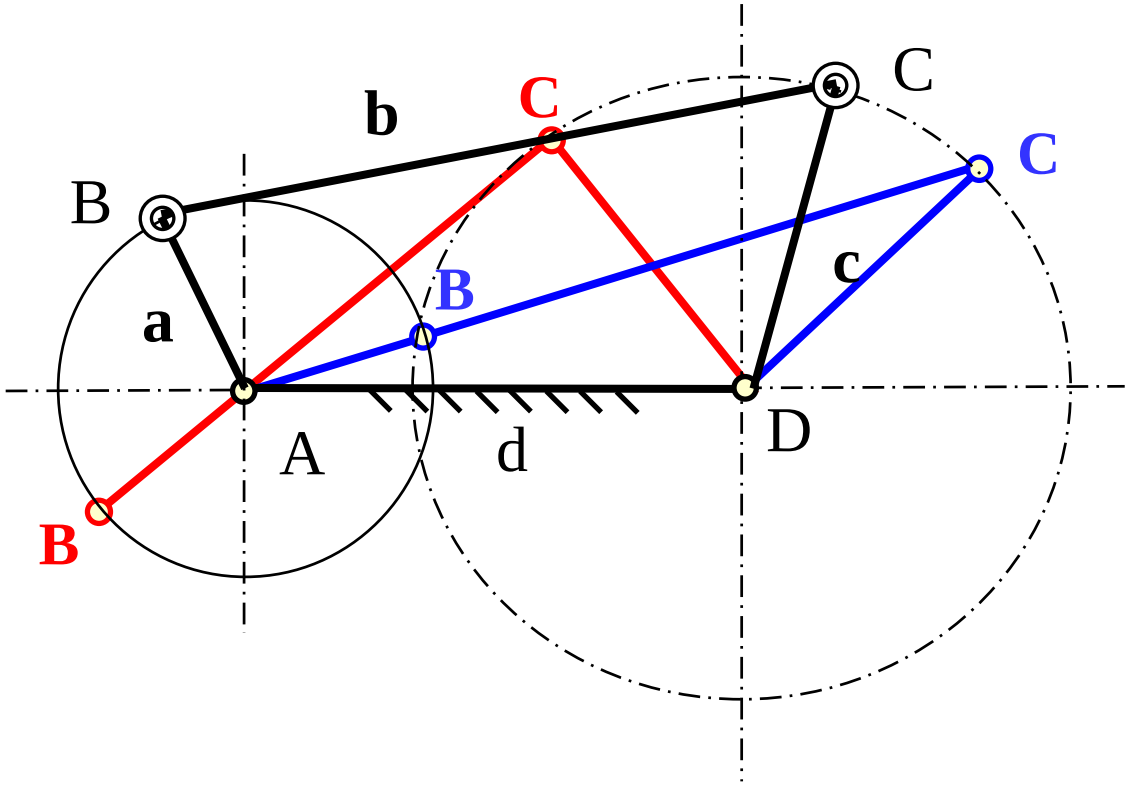
滑块机构有曲柄的条件

$$a + e \le b$$

二、平面四杆机构的急回运动和行程速比系数

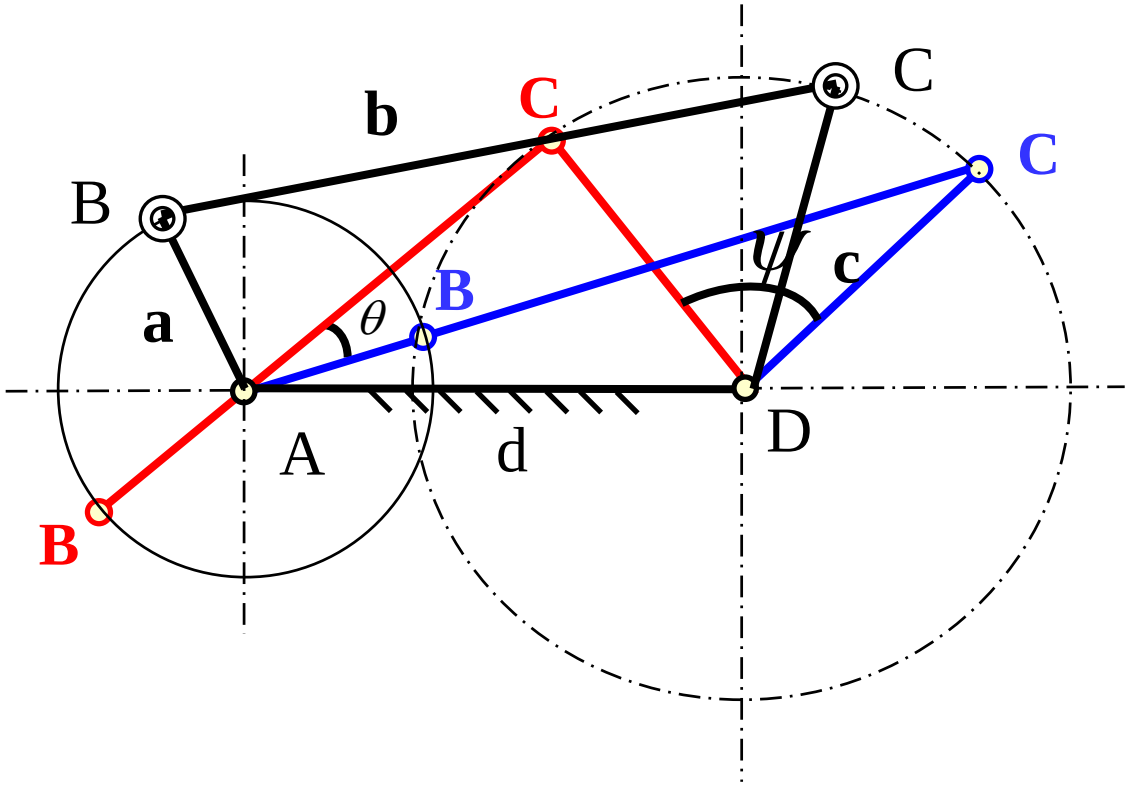
1. 极限位置、极位夹角、行程角（行程）

（1）极限位置：曲柄回转一周，与连杆两次共线的位置，称为机构极限位置，简称极位。

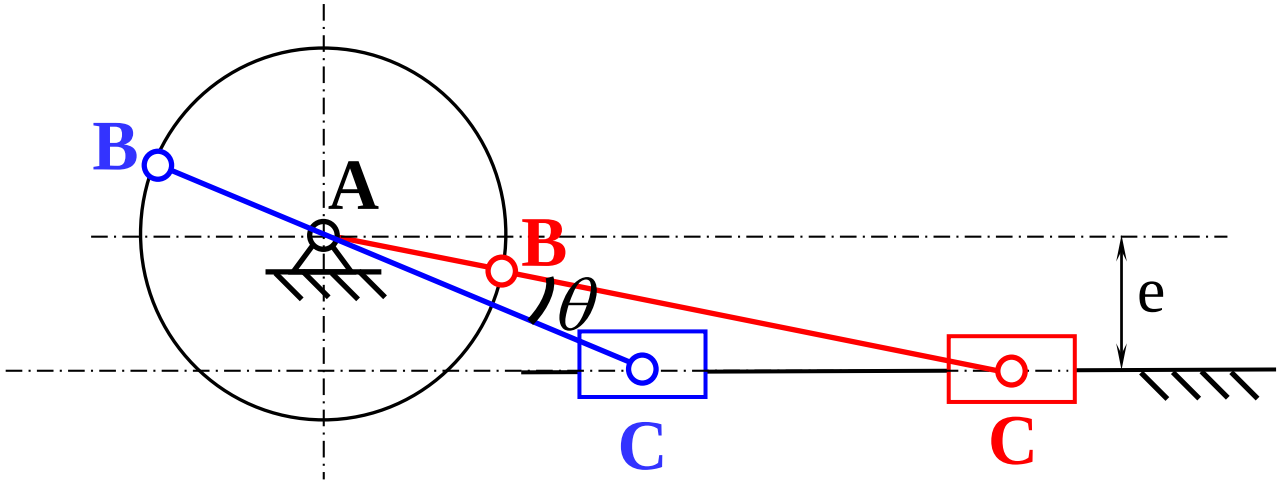


（2） 极位夹角：机构在两个极位时，原动件所处两个位置之间所夹的锐角θ称为极位夹角。

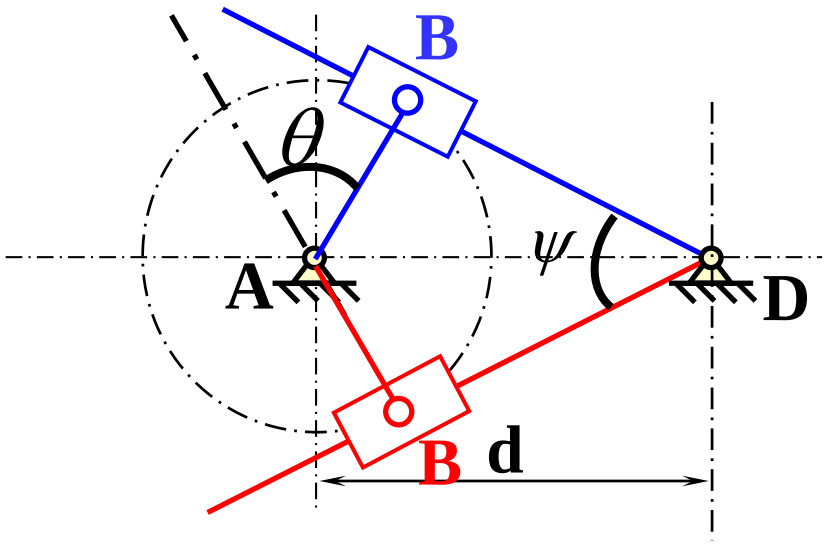
（3）行程角：机构在两个极位时，从动件所处两个位置之间所夹的锐角Ψ称为行程角。



曲柄滑块机构的极位夹角

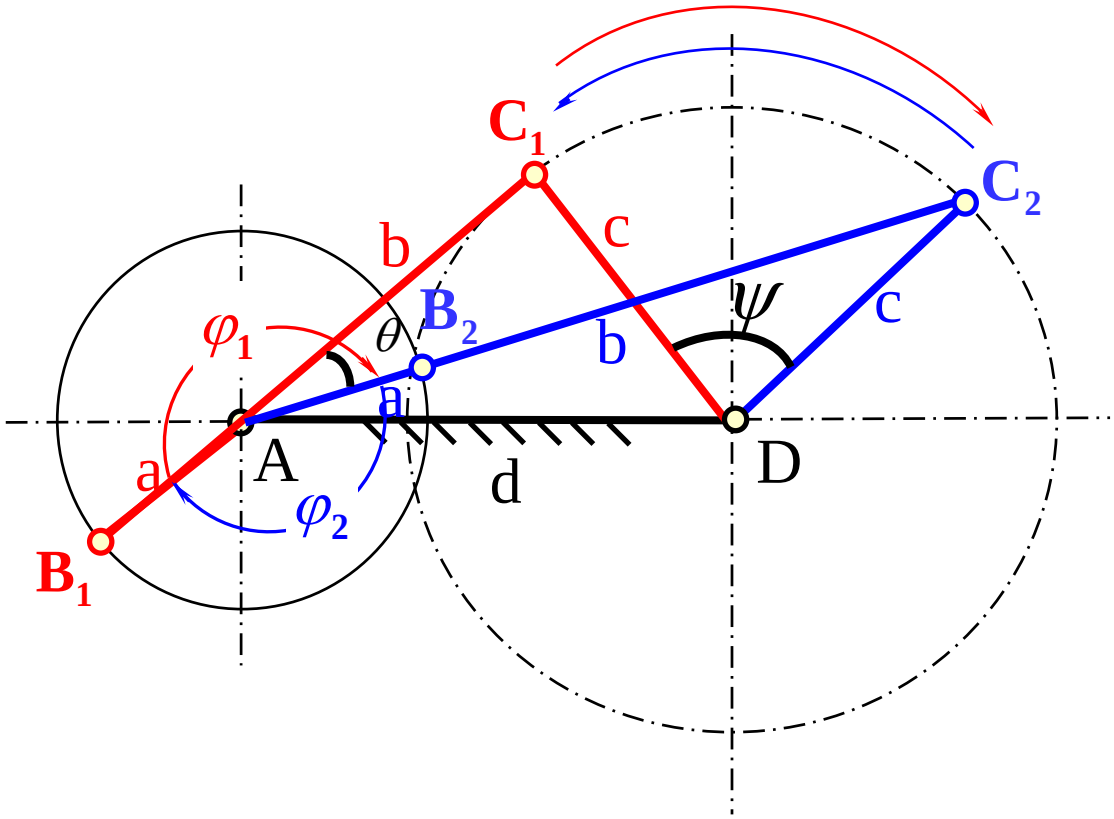


摆动导杆机构的极位夹角

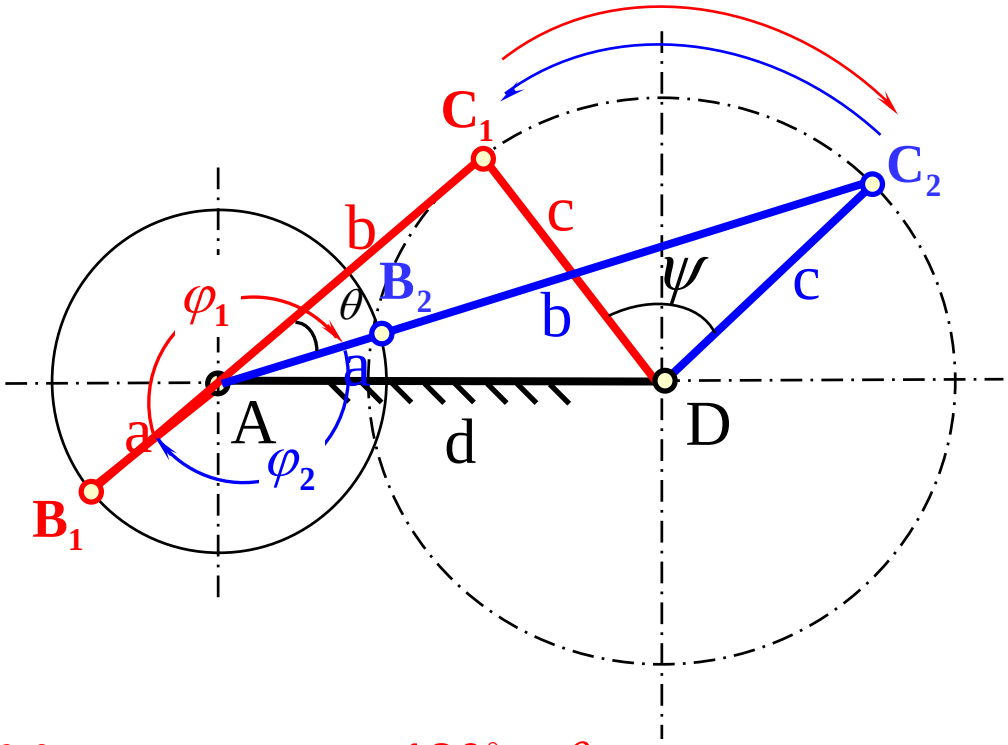


2. 急回运动和行程速比系数

（1）急回运动：当曲柄等速回转的情况下，通常把从动件往复运动速度快慢不同的运动称为急回运动。



	主动件a	从动件c
运动：	$AB_1 \to AB_2$	$DC_1 \to DC_2$
时间：	t_1	t_1
转角：	φ_1	ψ
运动：	$AB_2 \to AB_1$	$DC_2 \to DC_1$
时间：	t_2	t_2
转角：	φ_2	ψ



从动件c平均角速度：

$DC_1 \to DC_2$ $\quad \overline{\omega_3'} = \dfrac{\psi}{t_1} \qquad t_1 = \dfrac{\varphi_1}{\omega_1} = \dfrac{180^\circ + \theta}{\omega_1}$

$DC_2 \to DC_1$ $\quad \overline{\omega_3''} = \dfrac{\psi}{t_2} \qquad t_2 = \dfrac{\varphi_2}{\omega_1} = \dfrac{180^\circ - \theta}{\omega_1}$

$t_1 > t_2 \qquad \overline{\omega_3'} < \overline{\omega_3''}$

（2）行程速比系数*K*

行程速比系数：通常把从动件回程运动平均速度与工作行程运动平均线速度的比值(大于1)称为行程速比系数，用*K*表示。

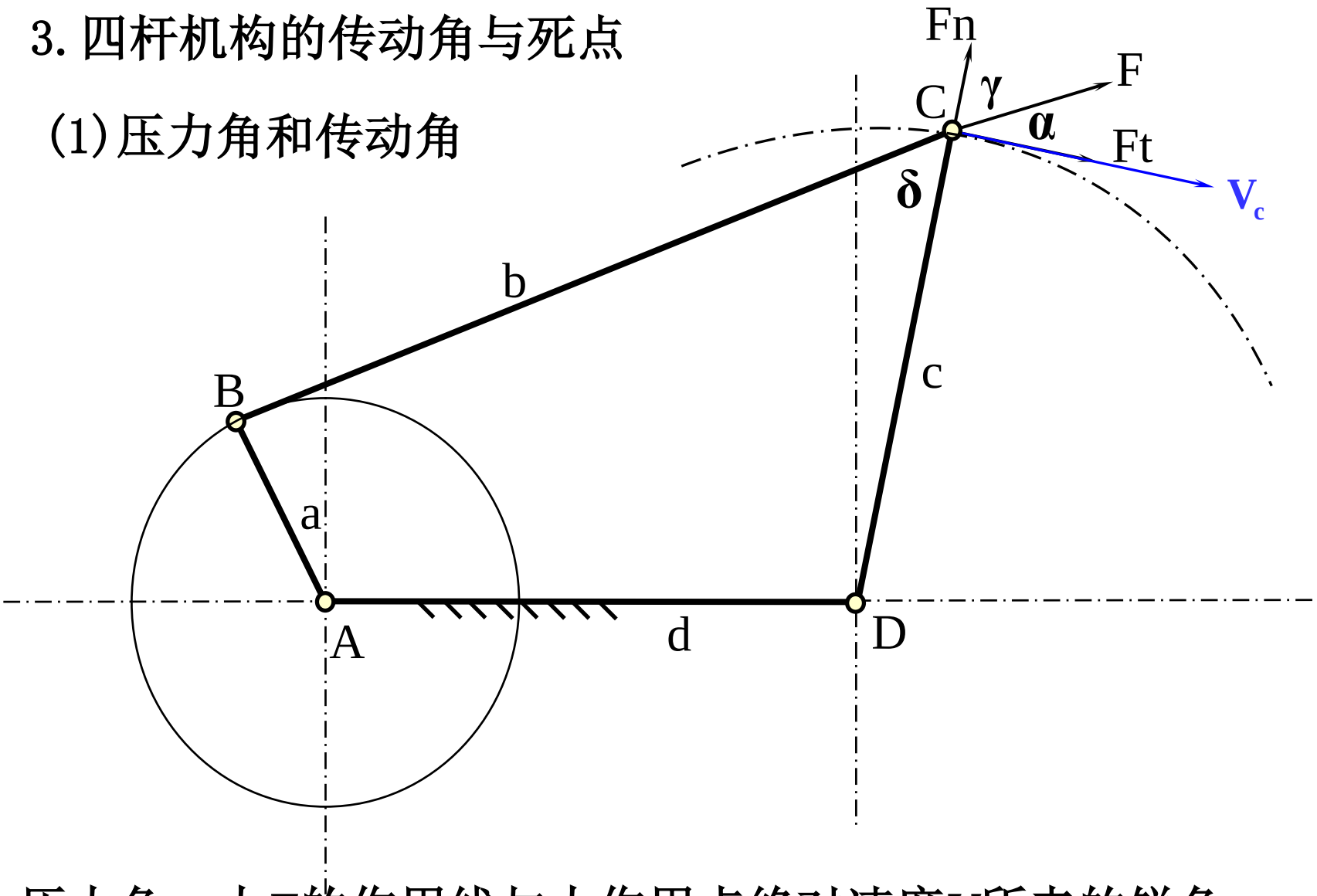
	曲柄转角	曲柄转速	所需时间	摇杆 C 点平均速度
工作行程	$\varphi_1 = 180^\circ + \theta$	ω	$t_1 = \varphi_1 / \omega$	$v_1 = \overset{\frown}{C_1C_2} / t_1$
回　　程	$\varphi_2 = 180^\circ - \theta$	ω	$t_2 = \varphi_2 / \omega$	$v_2 = \overset{\frown}{C_2C_1} / t_2$
结果比较	$\varphi_1 > \varphi_2$	相等	$t_1 > t_2$	$v_1 < v_2$

$$K = \frac{\text{从动件回程的平均速度}}{\text{从动件工作行程的平均速度}} = \frac{\overline{\omega_3''}}{\overline{\omega_3'}}$$

$$K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} \qquad \theta = 180^\circ \frac{K-1}{K+1}$$

3. 四杆机构的传动角与死点

(1) 压力角和传动角



压力角：力F的作用线与力作用点绝对速度V所夹的锐角α。

传动角：压力角的余角γ称为传动角。

压力角是机构传力性能的一个重要指标，它是力的利用率大小的衡量指标。

在其它条件不变的情况下压力角α越小，作功W越大 。

$$\gamma = 90° - \alpha$$

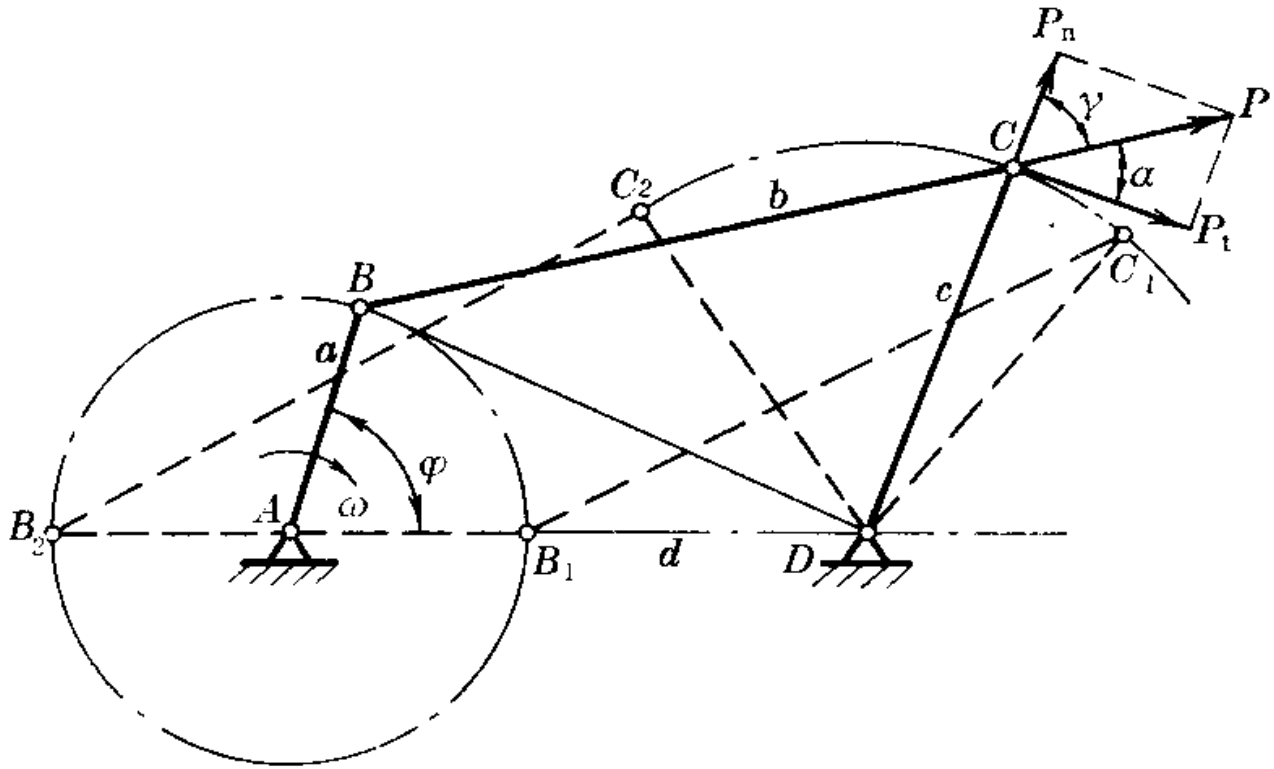
机构常用传动角大小及变化来衡量机构传力性能的好坏。

$$\gamma_{\min} \geq 40° \sim 50°$$

最小传动角的位置：

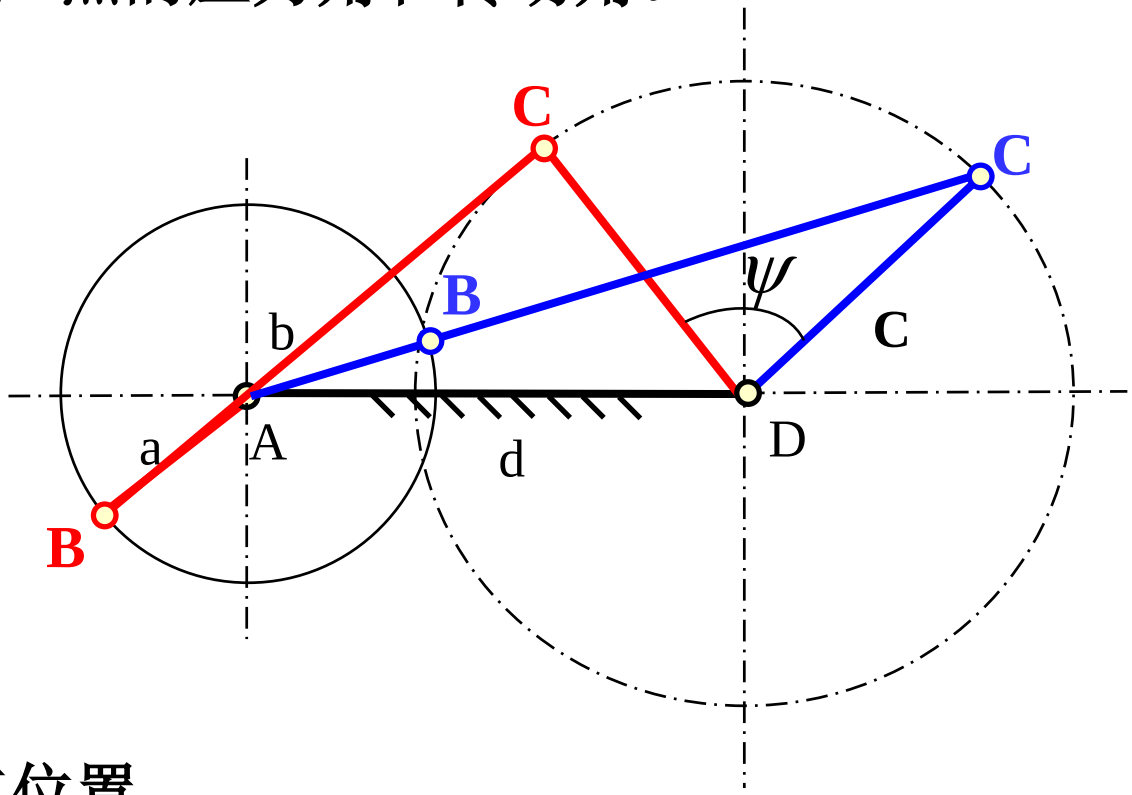
曲柄摇杆机构：

$\gamma_{\min}$出现在曲柄与机架共线的两位置之一。



$$\left.\begin{aligned}
&\gamma_1 = \arccos\frac{b^2+c^2-(d-a)^2}{2bc} \\
&\gamma_2 = \arccos\frac{b^2+c^2-(d+a)^2}{2bc}\ (\angle B_2C_2D < 90^\circ) \\
&\text{或}\ \gamma_2 = 180^\circ - \arccos\frac{b^2+c^2-(d+a)^2}{2bc}\ (\angle B_2C_2D > 90^\circ)
\end{aligned}\right\}\ \gamma_{\min} = \min(\gamma_1, \gamma_2)$$

在曲柄摇杆机构中，若以摇杆作为原动件，试分析曲柄、连杆共线时B点的压力角和传动角。

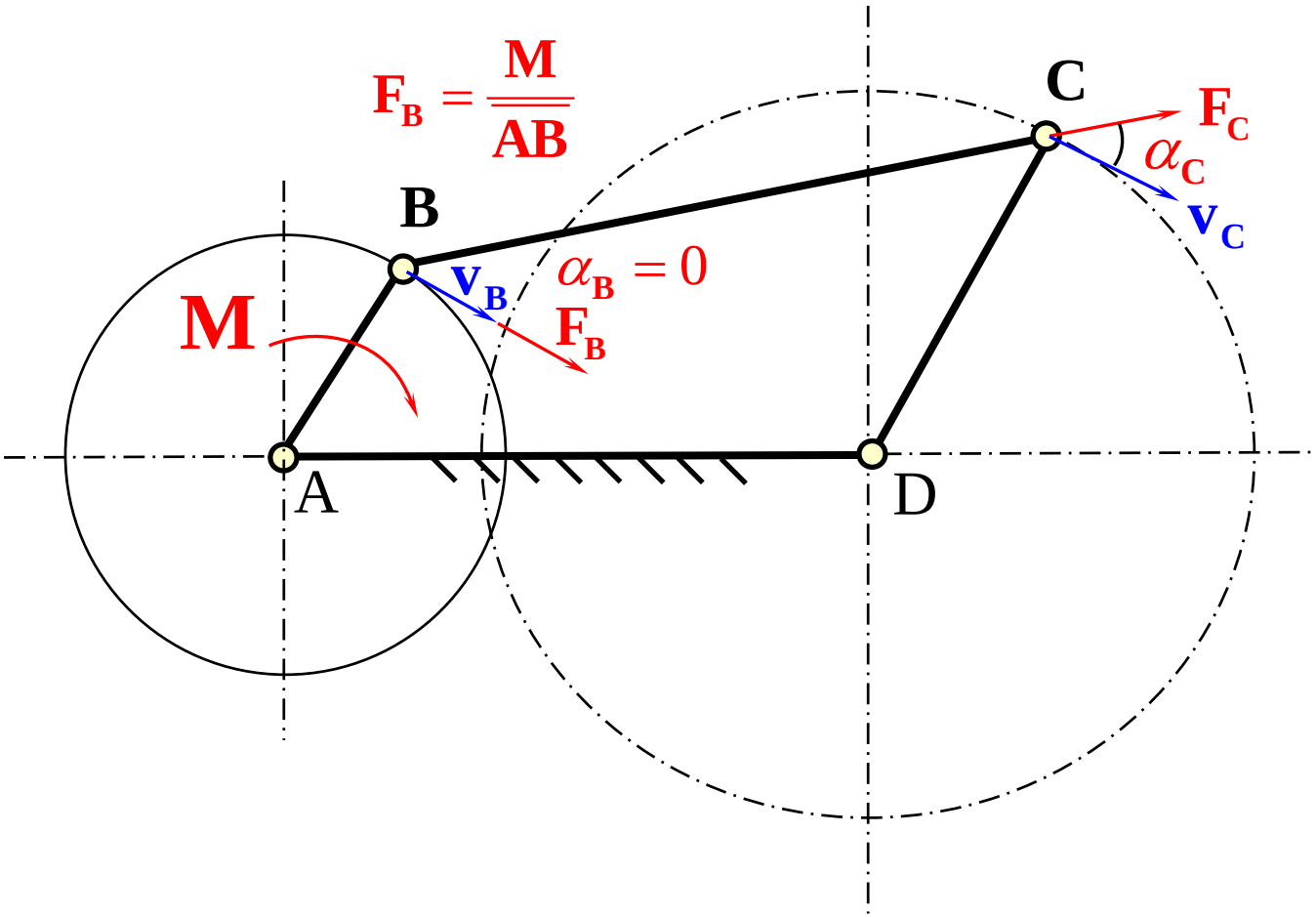


(2)死点位置

所谓死点位置就是指从动件的传动角等于零或者压力角等于90°时机构所处的位置。

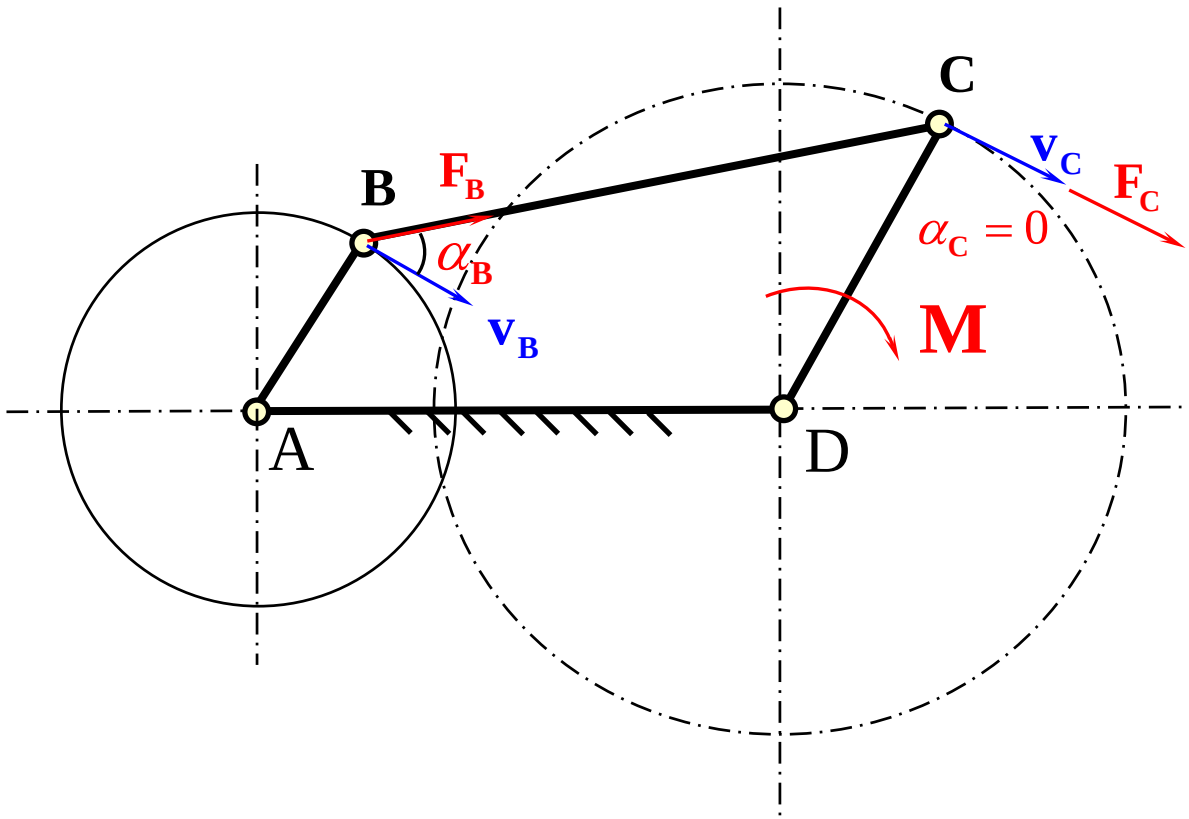
如何确定机构的死点位置？

曲柄摇杆机构中曲柄为主动件时的死点？



无死点存在

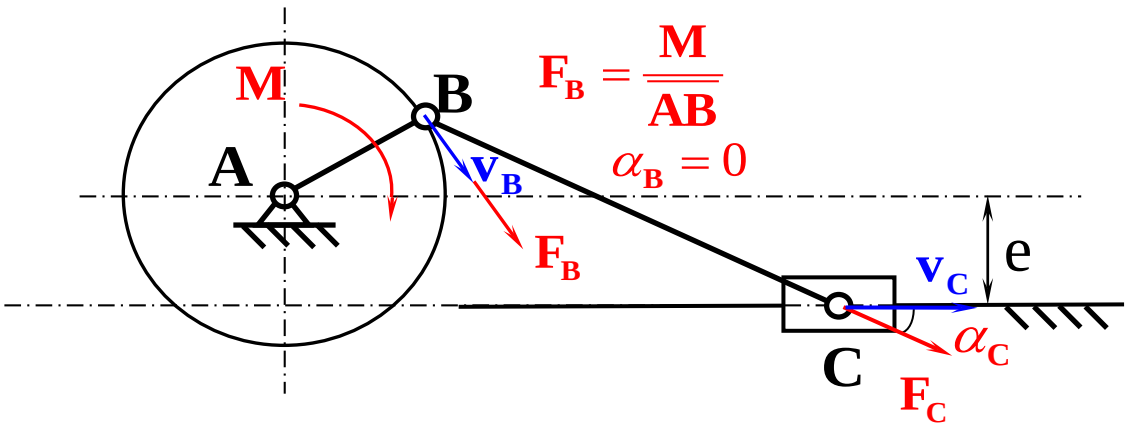
曲柄摇杆机构中摇杆为主动件时的死点？



$$F_C = \frac{M}{\overline{CD}}$$

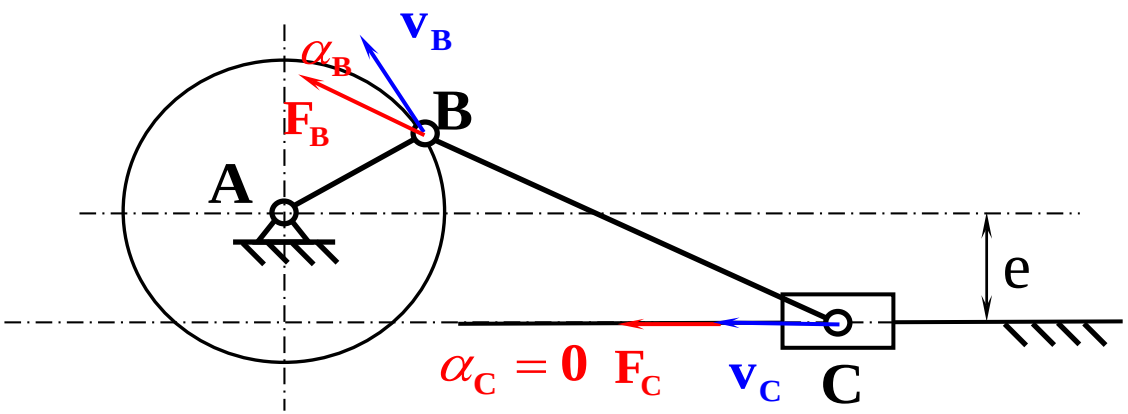
AB与BC共线时 $\alpha_B = 90^\circ$ 或者 $\gamma_B = 0$ 机构有死点存在

曲柄滑块机构（曲柄为主动件）的死点



无死点存在

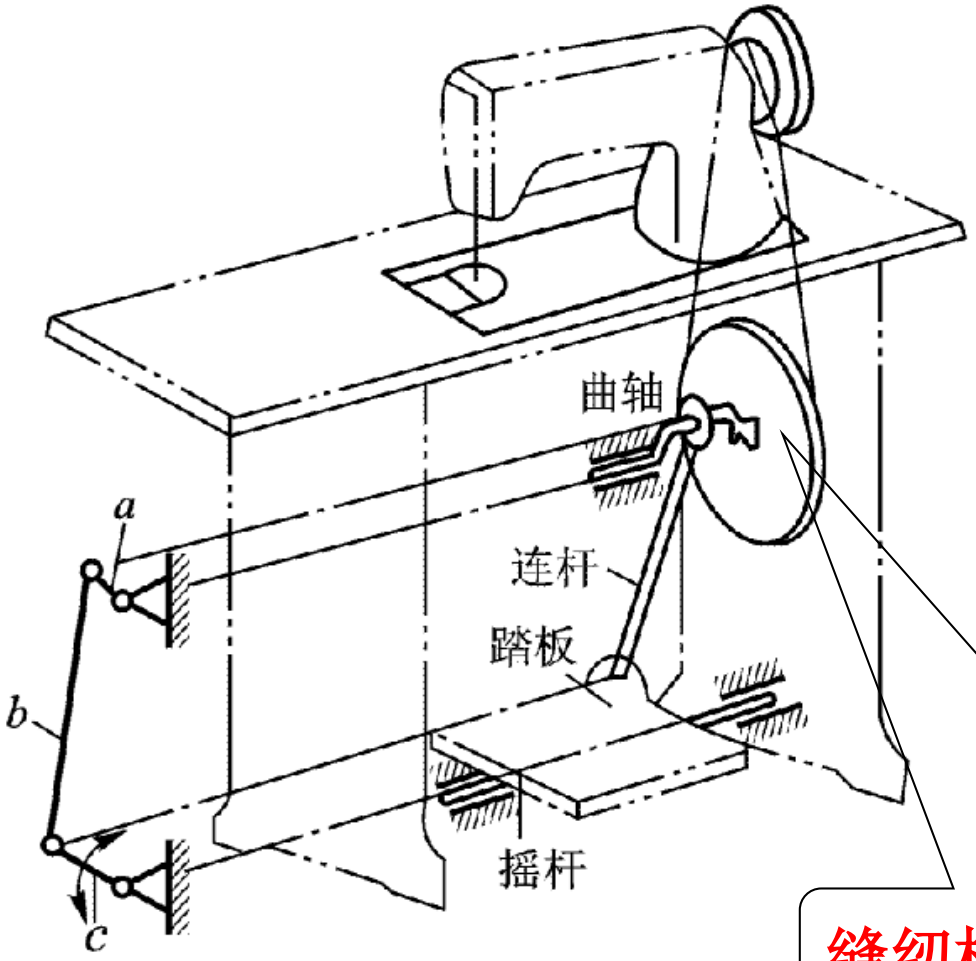
曲柄滑块机构（滑块为主动件）的死点



有死点存在

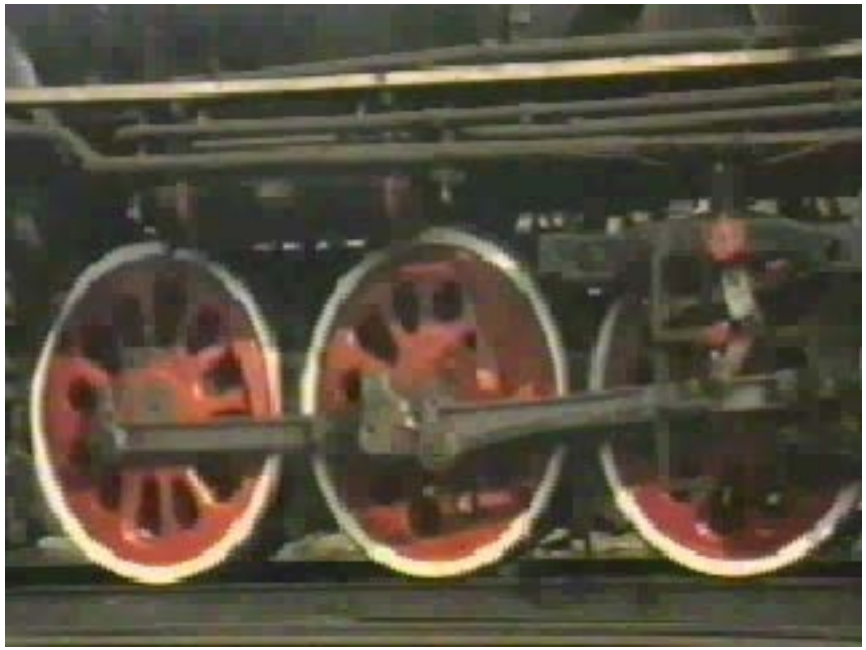
死点的克服

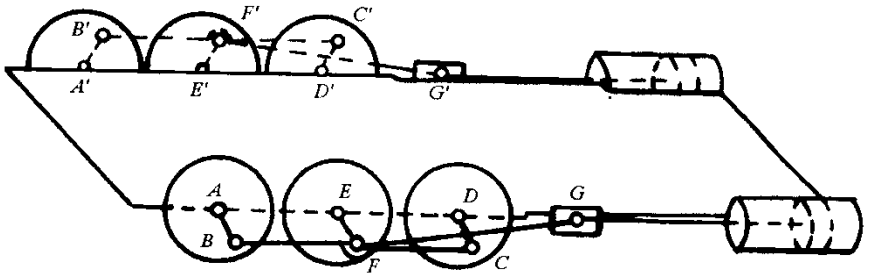
顺利通过死点位置的措施：①利用系统的惯性；



缝纫机踏板机构-利用惯性

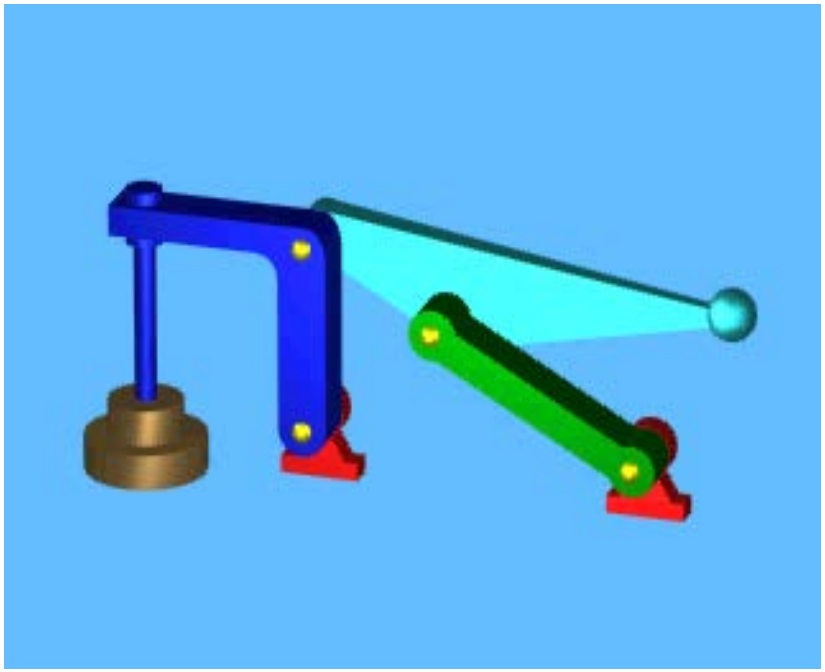
②利用特殊机构

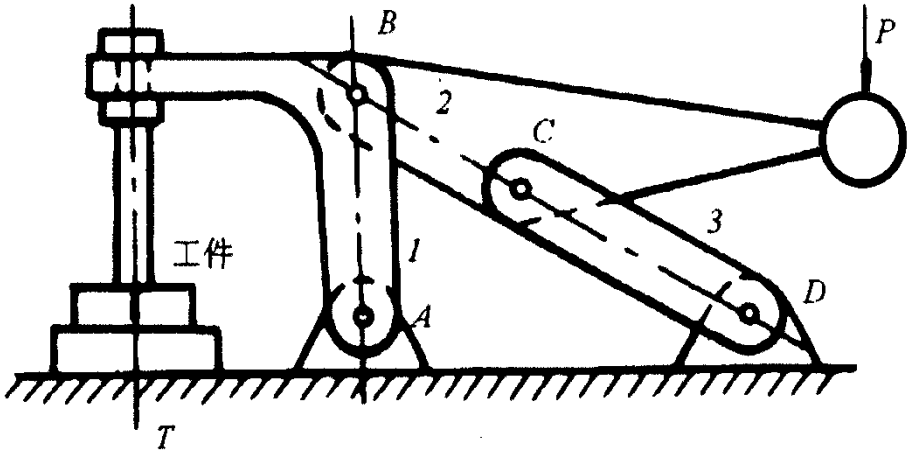




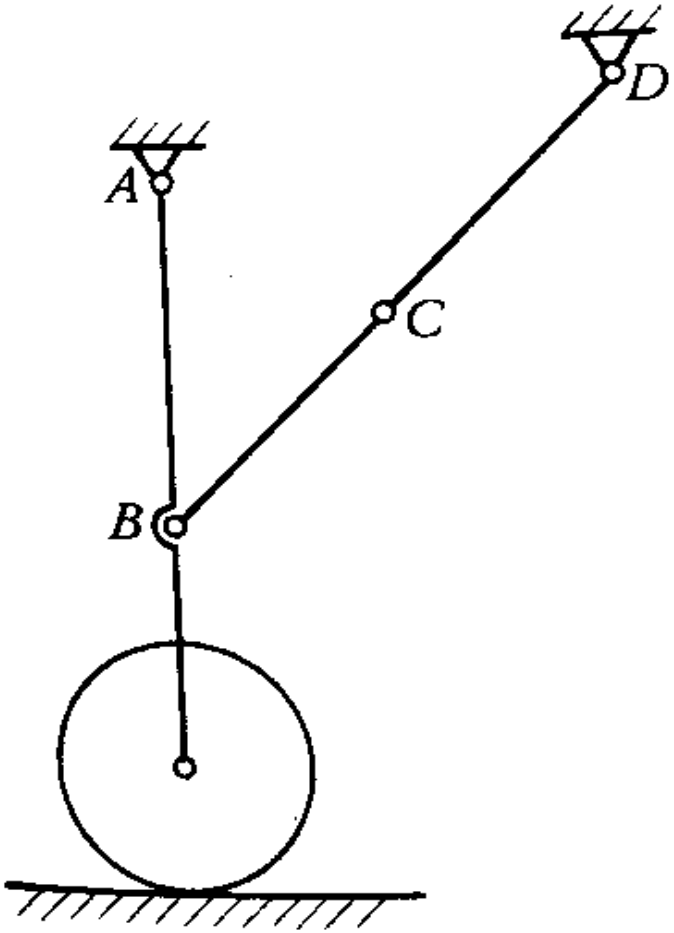
火车轮

死点的应用





快速夹具



飞机起落架机构

§8-4 平面四杆机构的设计

一、平面连杆设计的基本问题

1. 平面连杆机构设计的基本任务

第一：根据给定的设计要求选定机构型式；

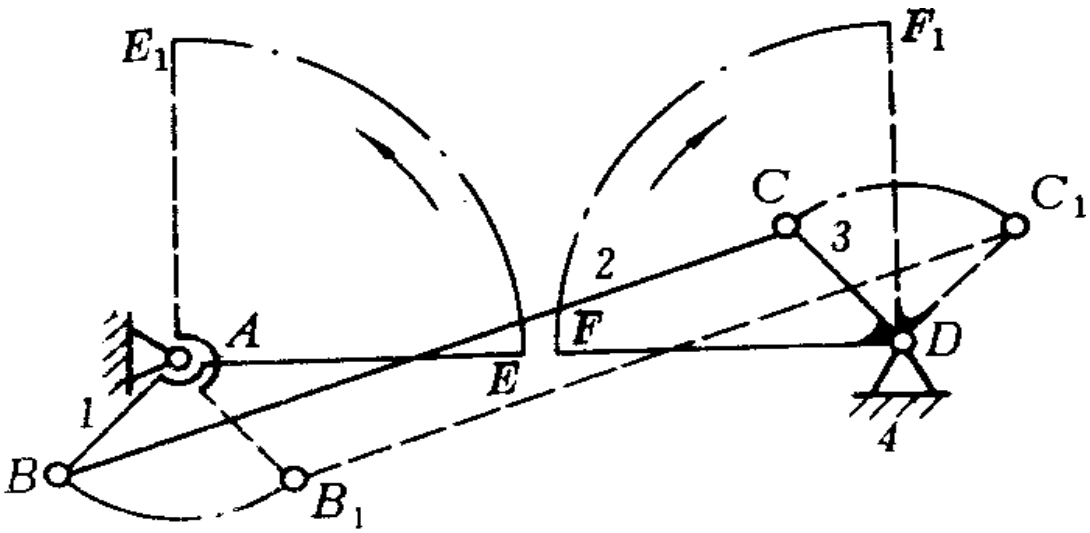
第二：确定各构件尺寸，并要满足结构条件、动力条件和运动连续条件等。

2. 平面连杆机构设计的三大类基本命题

（1）满足预定运动的规律要求

◆要求两连架杆的转角能够满足预定的对应位置关系；

◆要求在原动件运动规律一定的条件下，从动件能够准确地或近似地满足预定的运动规律要求。



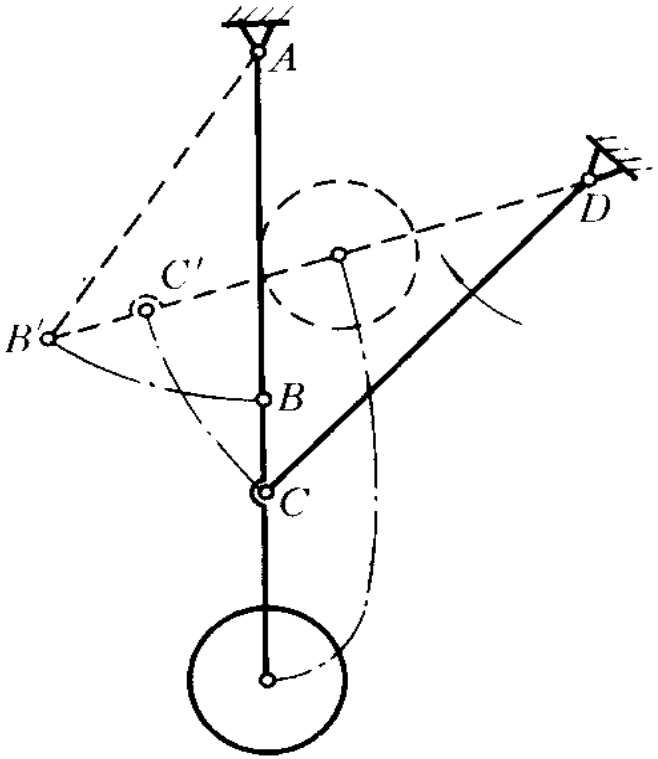
车门开闭机构

设计时要求两连架杆的转角应大小相等，方向相反，以实现车门的起闭。

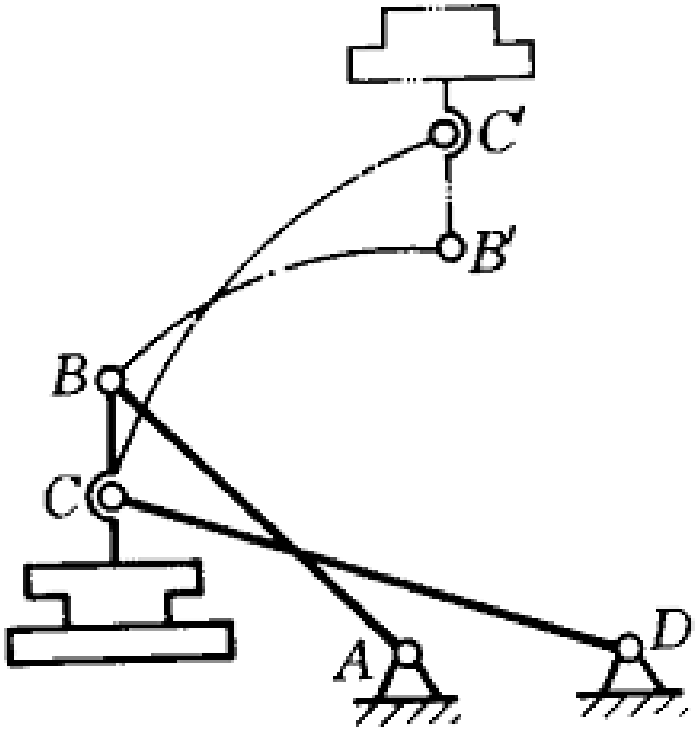
（2）满足预定的连杆位置要求

又称为刚体导引问题

即要求连杆能依次占据一系列的预定位置。



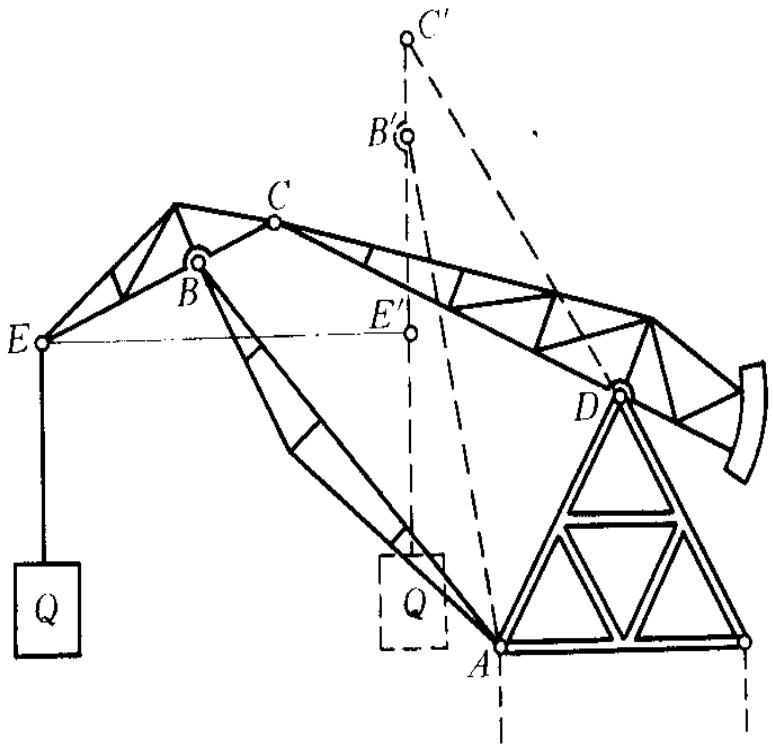
飞机起落架机构



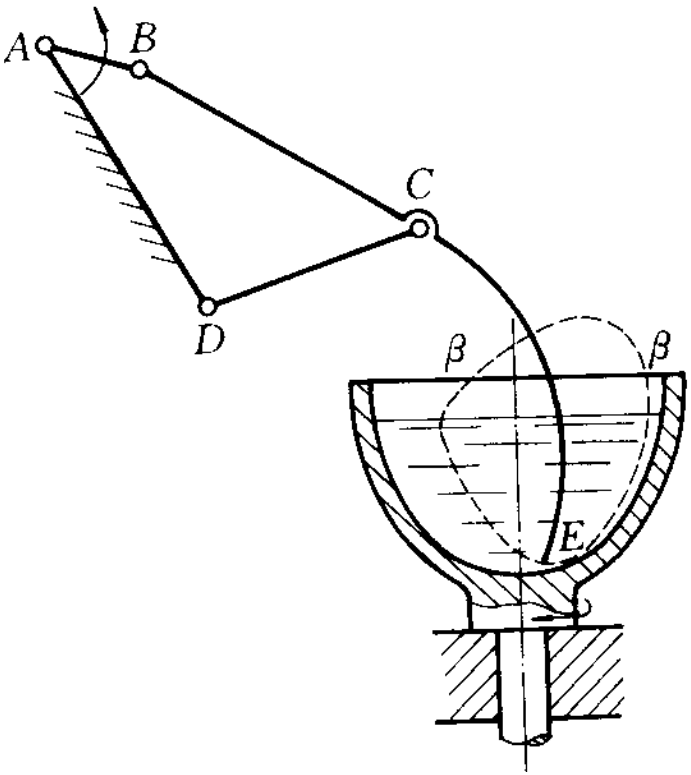
铸造用翻箱机构

（3）满足预定的轨迹要求

即要求机构运动过程中，连杆上某些点能实现预定的轨迹要求。



鹤式起重机



搅拌机机构

图解法、解析法和试验法。

二、用图解法设计四杆机构

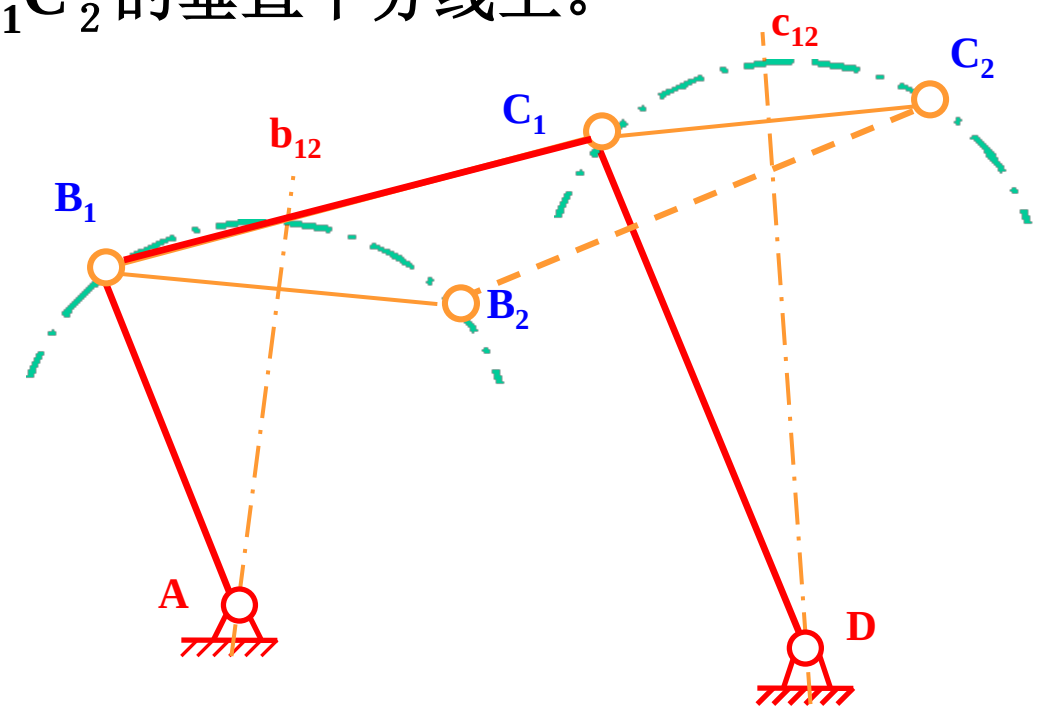
1. 按预定的连杆位置设计四杆机构

◆已知连杆长度及两预定位置B_1C_1、B_2C_2，设计该四杆机构。

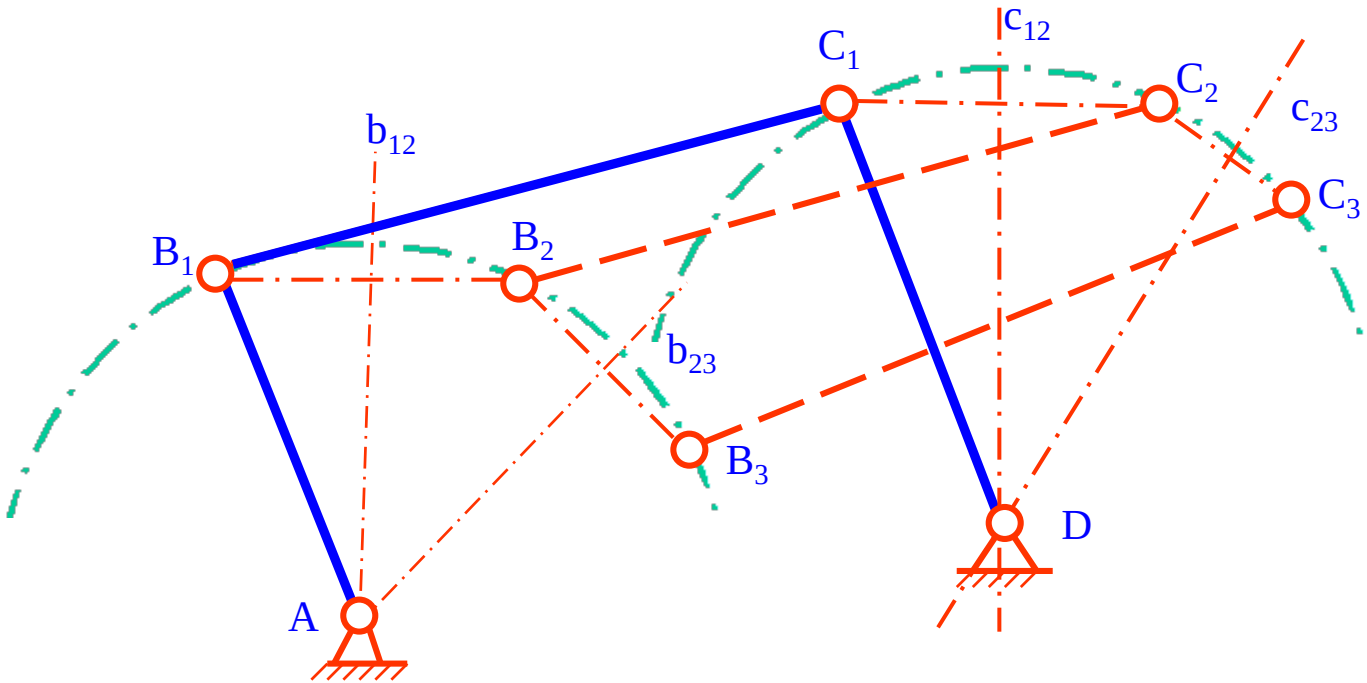
设计分析：铰链B和C位置已知，固定铰链A和D未知。

铰链B和C轨迹为圆弧，其圆心分别为点A和D。

A和D分别在B_1B_2和C_1C_2的垂直平分线上。



◆已知连杆长度，要求机构在运动过程中占据图示B_1C_1、B_2C_2、B_3C_3三个位置，试设计该四杆机构。



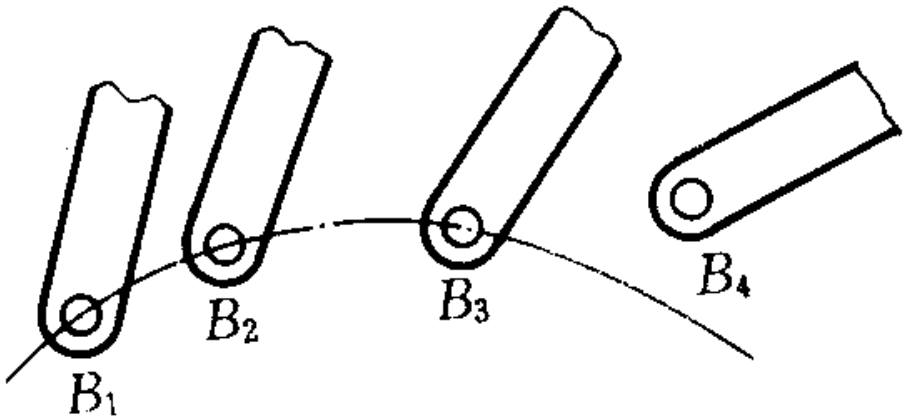
◆ 给定连杆的4个位置，设计四杆机构

分析：在连杆上任取一点为铰链点，则在连杆四个预定位置上的该点不一定在同一圆周上，导致无解。

怎么办？

找圆点：

连杆上总能找到一些点，使其在连杆4个位置上的对应点位于同一个圆周上，称这些点为圆点。并取为活动铰链点。



当按5个位置设计四杆机构时，一般只能近似求解。

2. 按两连架杆的预定位置设计四杆机构

（1）设计方法

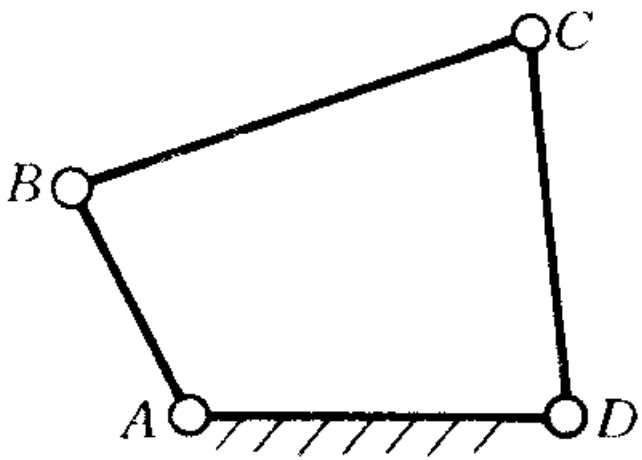
机构转化法或反转法：指根据机构的倒置理论，通过取不同构件为机架，将按连架杆预定位置设计四杆机构转化为按连杆预定位置设计四杆机构的方法。

按两连架杆预定的
对应位置设计四杆机构

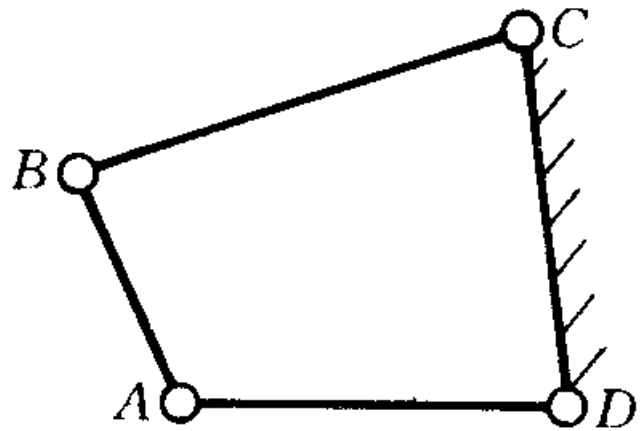
↓

按连杆预定位置
设计四杆机构

机构倒置

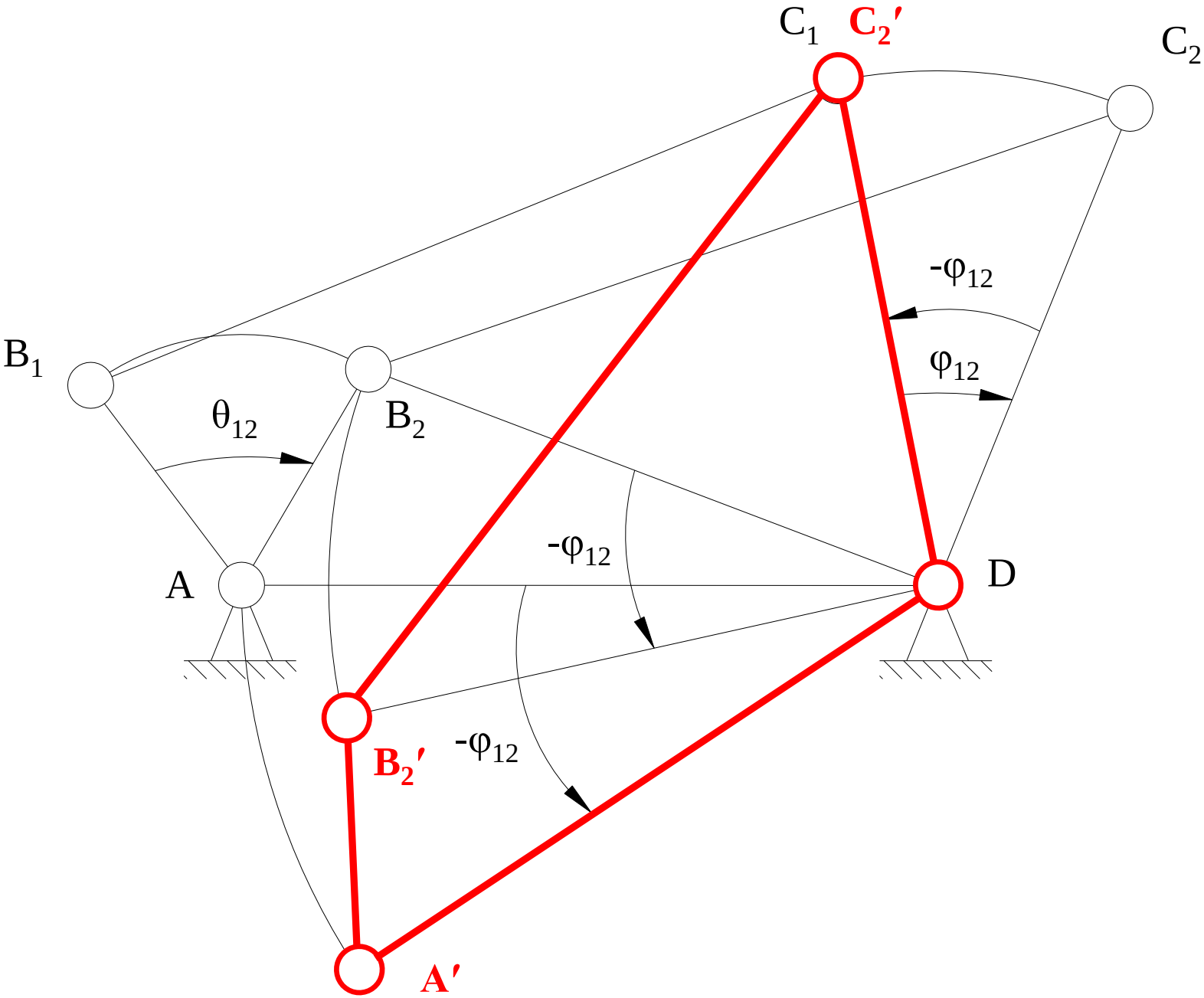


a)



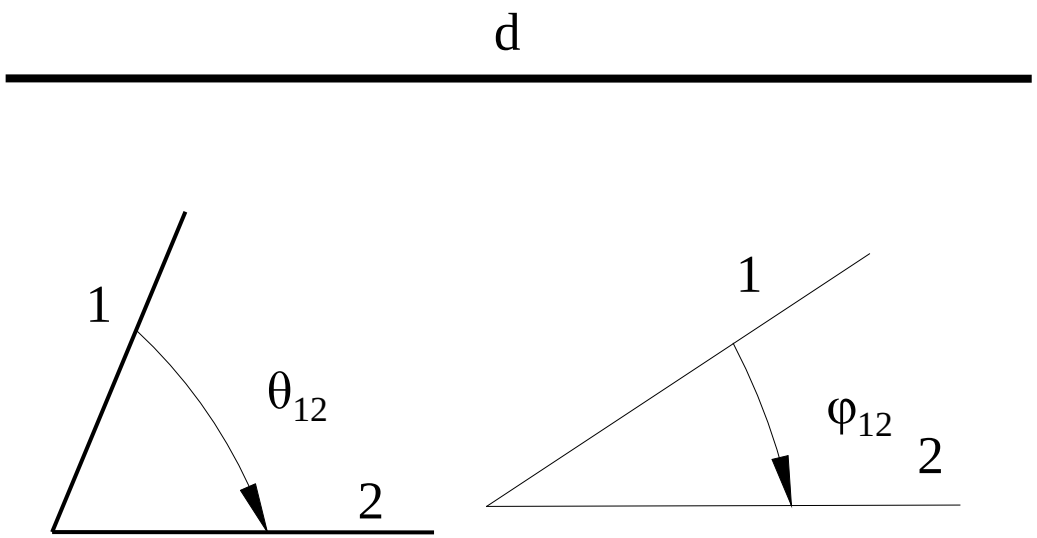
b)

用机构转化法设计过程

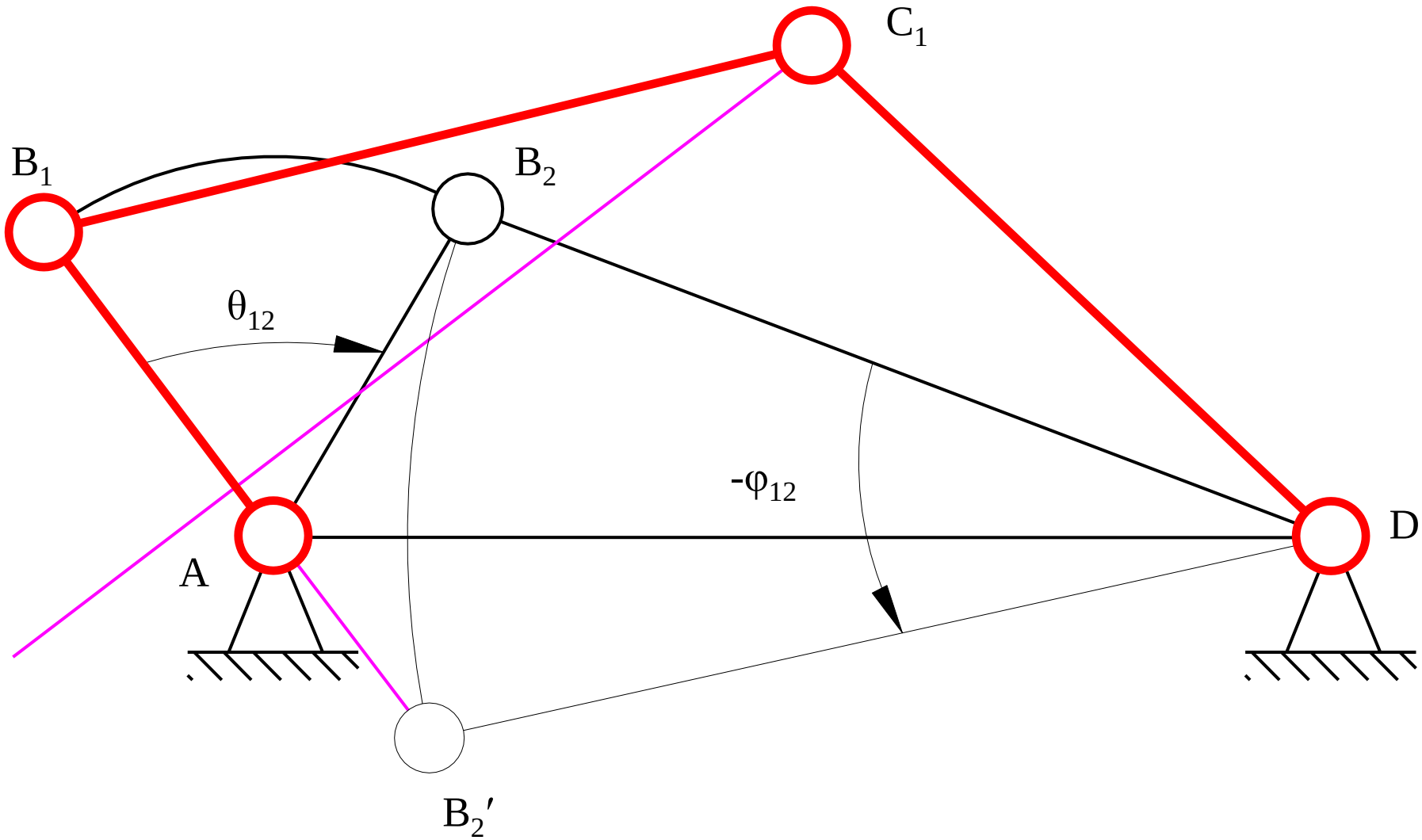


◆给定连架杆的2个对应位置设计四杆机构。

设计要求：已知机架长度**d**，在确定原动件长度的基础上要求原动件顺时针转过 θ_{12}角时，从动件相应的顺时针转过φ_{12}，试设计四杆机构。



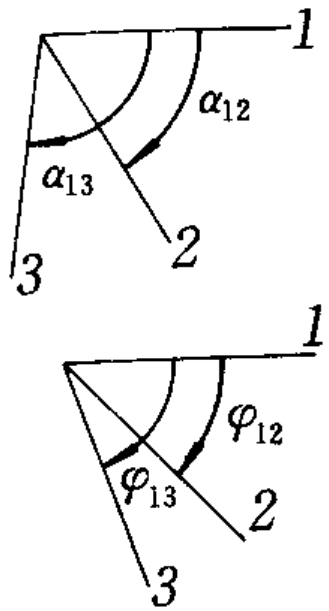
设计过程：



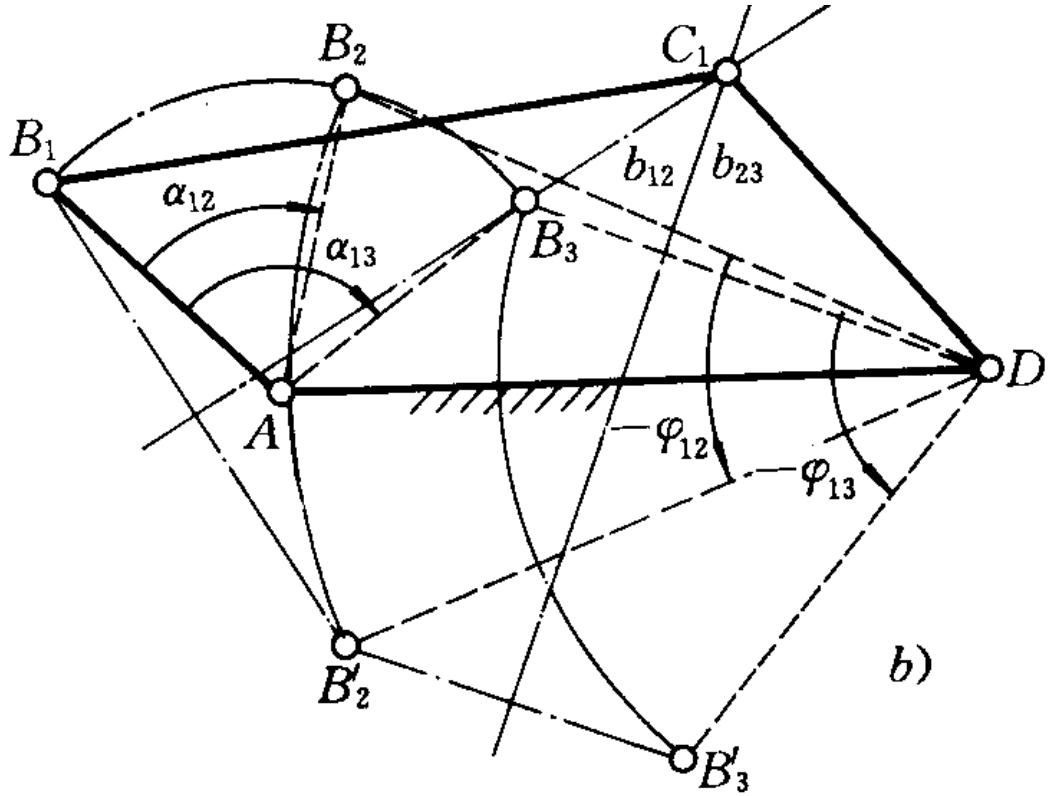
◆ 给定连架杆的3个对应位置设计四杆机构。

设计要求：已知机架长度d，要求原动件顺时针转过α_{12}、α_{13}角时，从动件相应的顺时针转过φ_{12}、φ_{13}，试设计四杆机构。

d



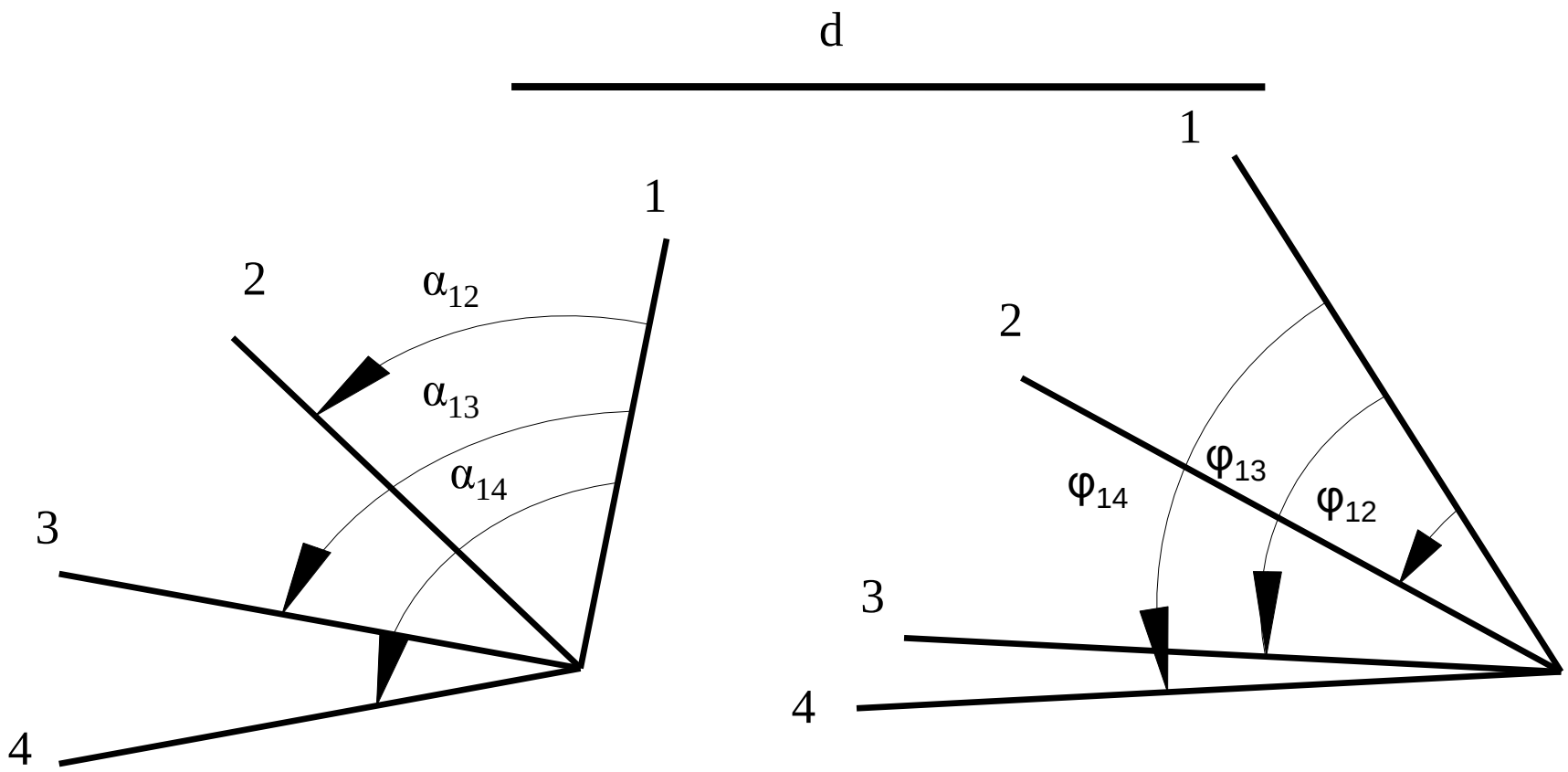
a)



b)

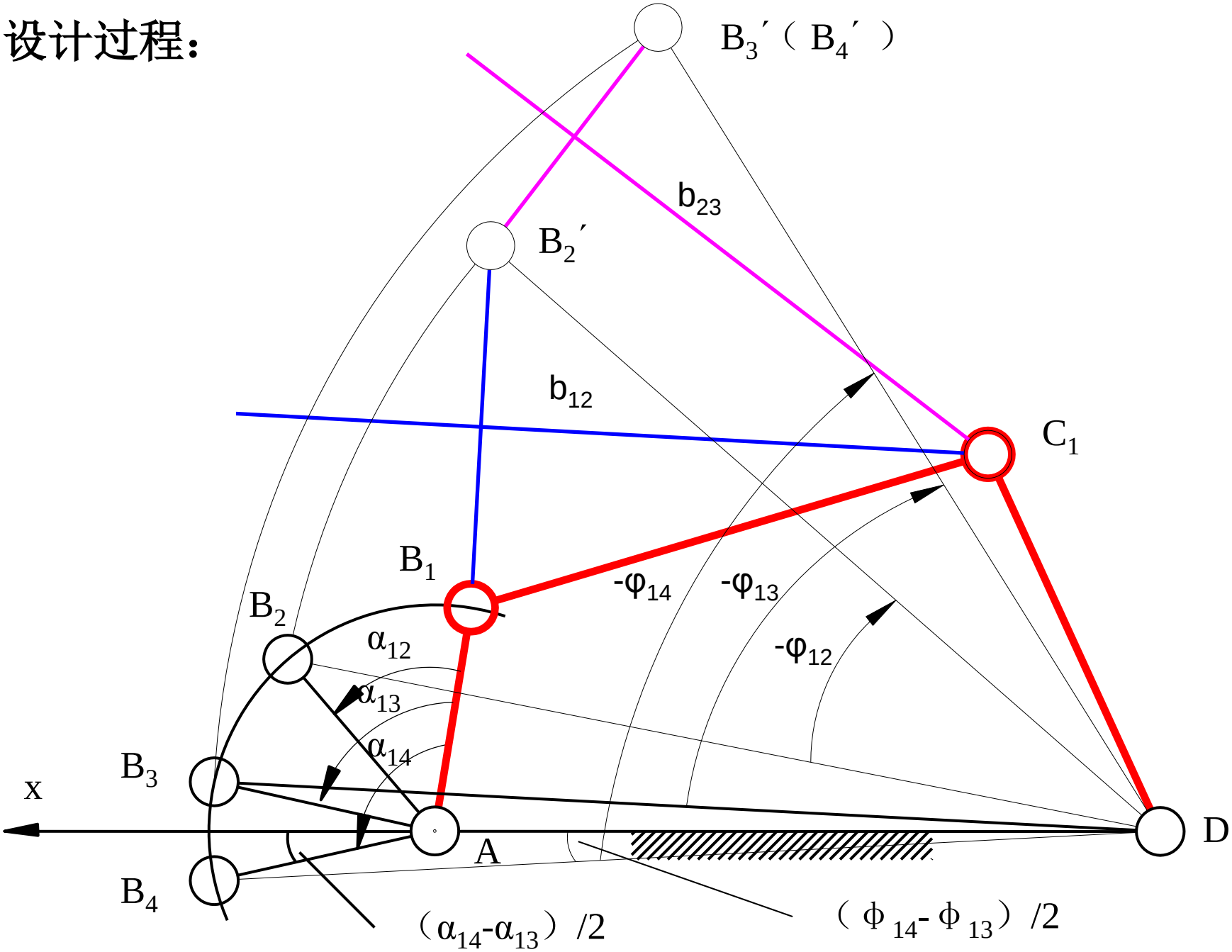
◆给定连架杆的4个对应位置设计四杆机构。

设计要求：已知机架长度d，要求原动件逆时针转过α_{12}、α_{13}、α_{14}角时，从动件相应的逆时针转过φ_{12}、φ_{13}、φ_{14}，

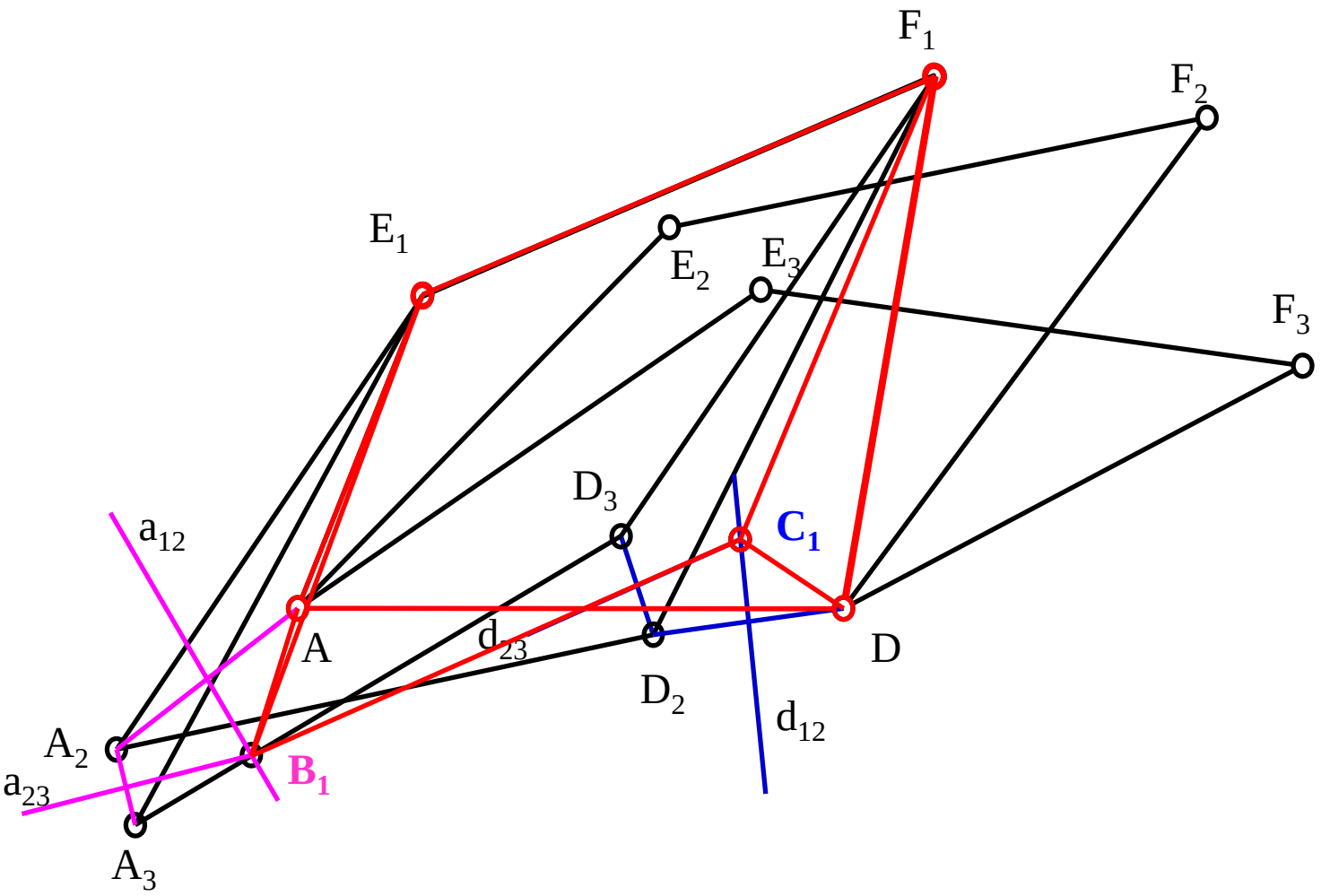


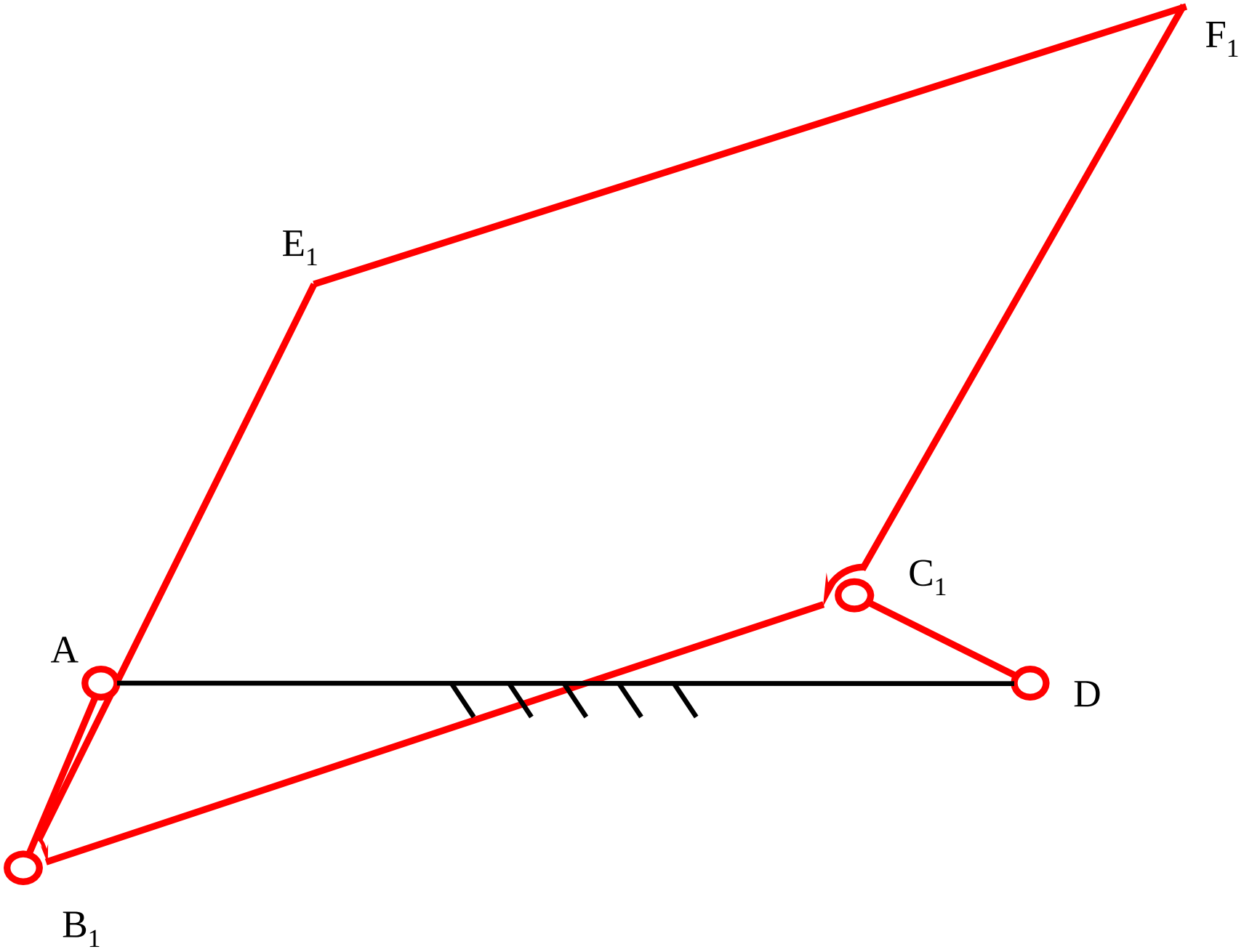
点位归并法

设计过程：


B3′（B4′）
b23
B2′
b12
C1
B1
-φ14
-φ13
-φ12
B2
α12
α13
α14
B3
x
A
D
B4
（α14-α13）/2
（φ14-φ13）/2

◆已知连杆上对应标线的预定位置E_1F_1、E_2F_2、E_3F_3，给定固定铰链A、D，试设计该四杆机构。（利用机构的倒置原理）




F1
E1
C1
A
D
B1

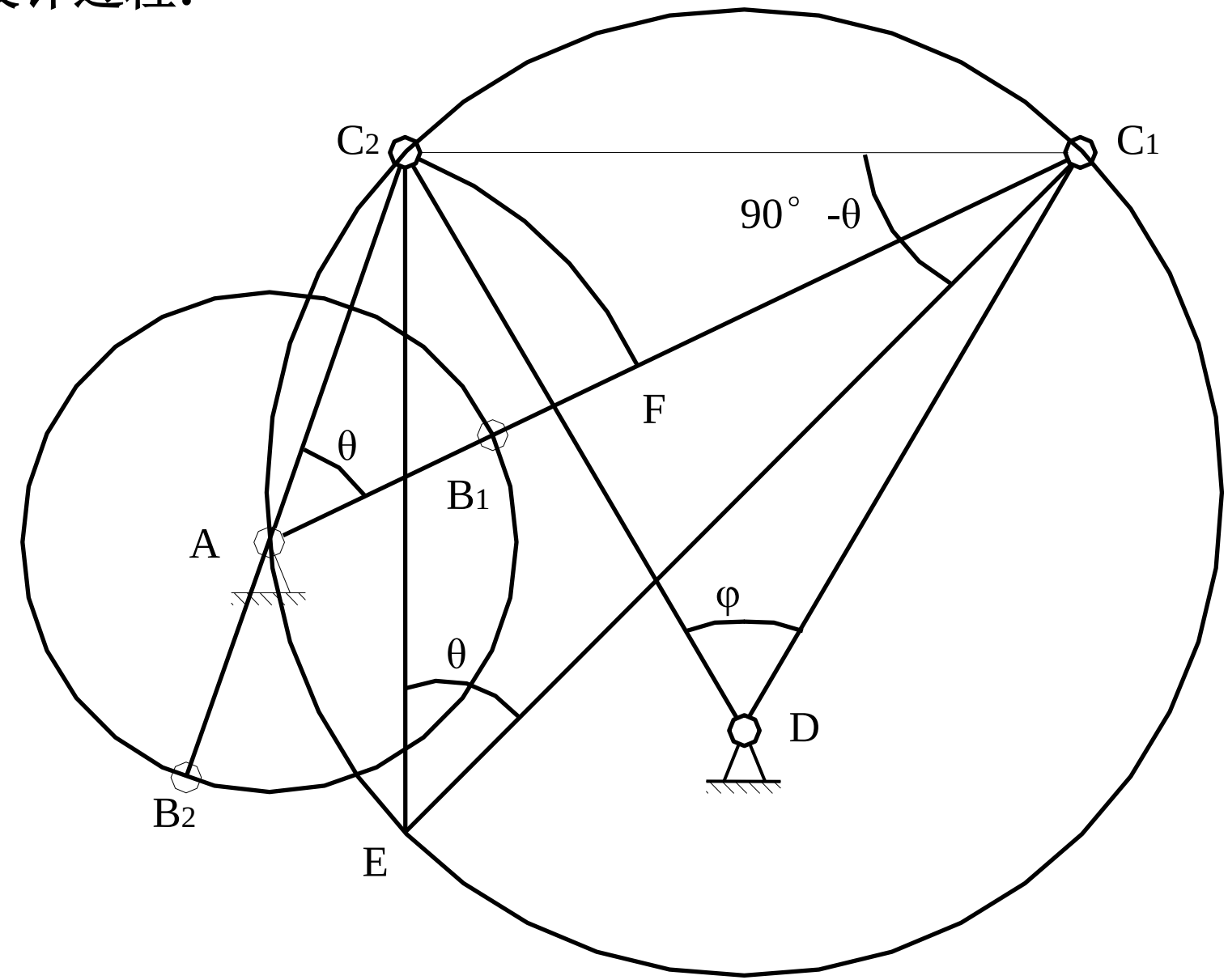
3. 按给定的行程速比系数K设计四杆机构

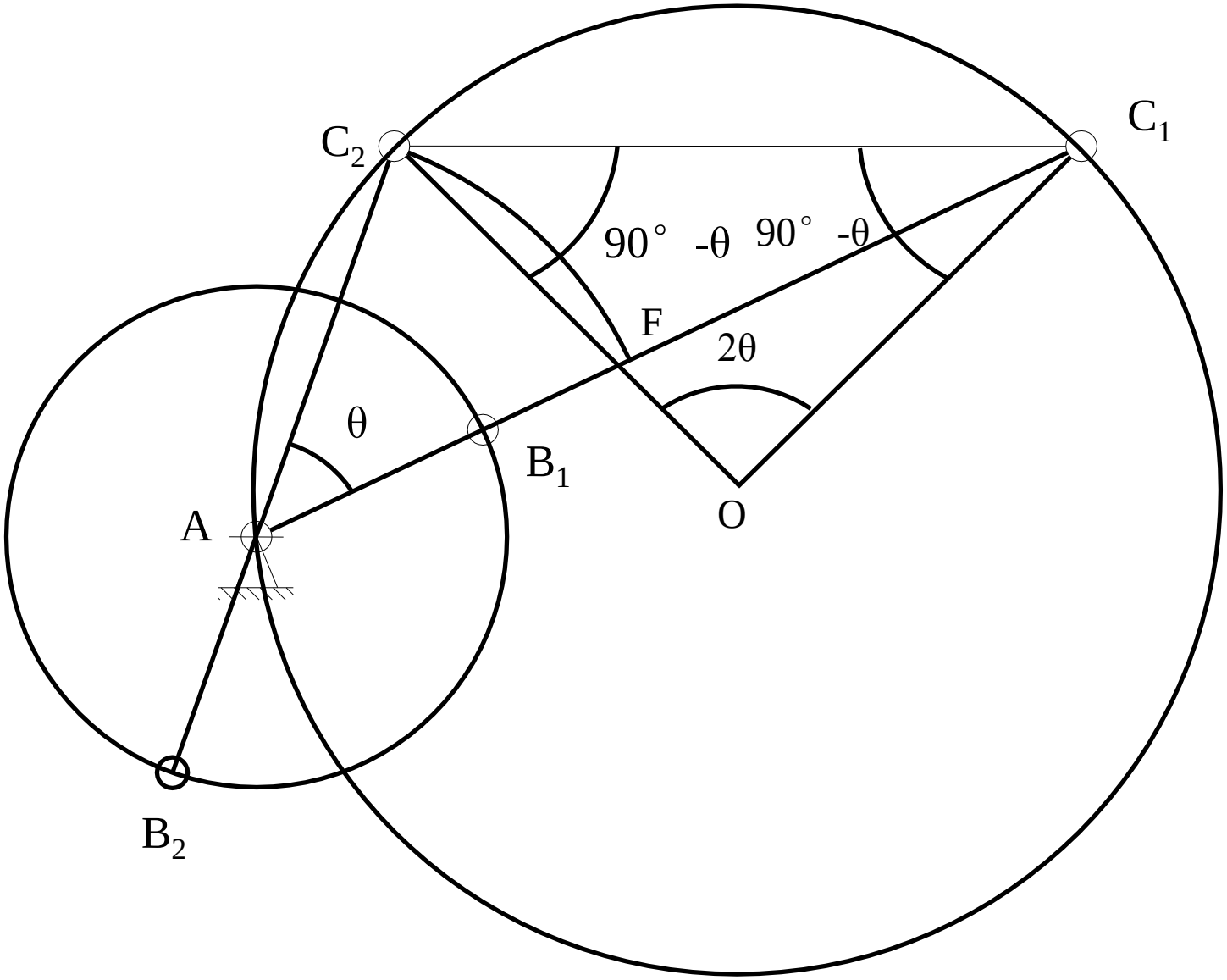
◆曲柄摇杆机构

设计要求：已知摇杆的长度CD、摆角φ及行程速比系数K。

设计过程：

设计过程：

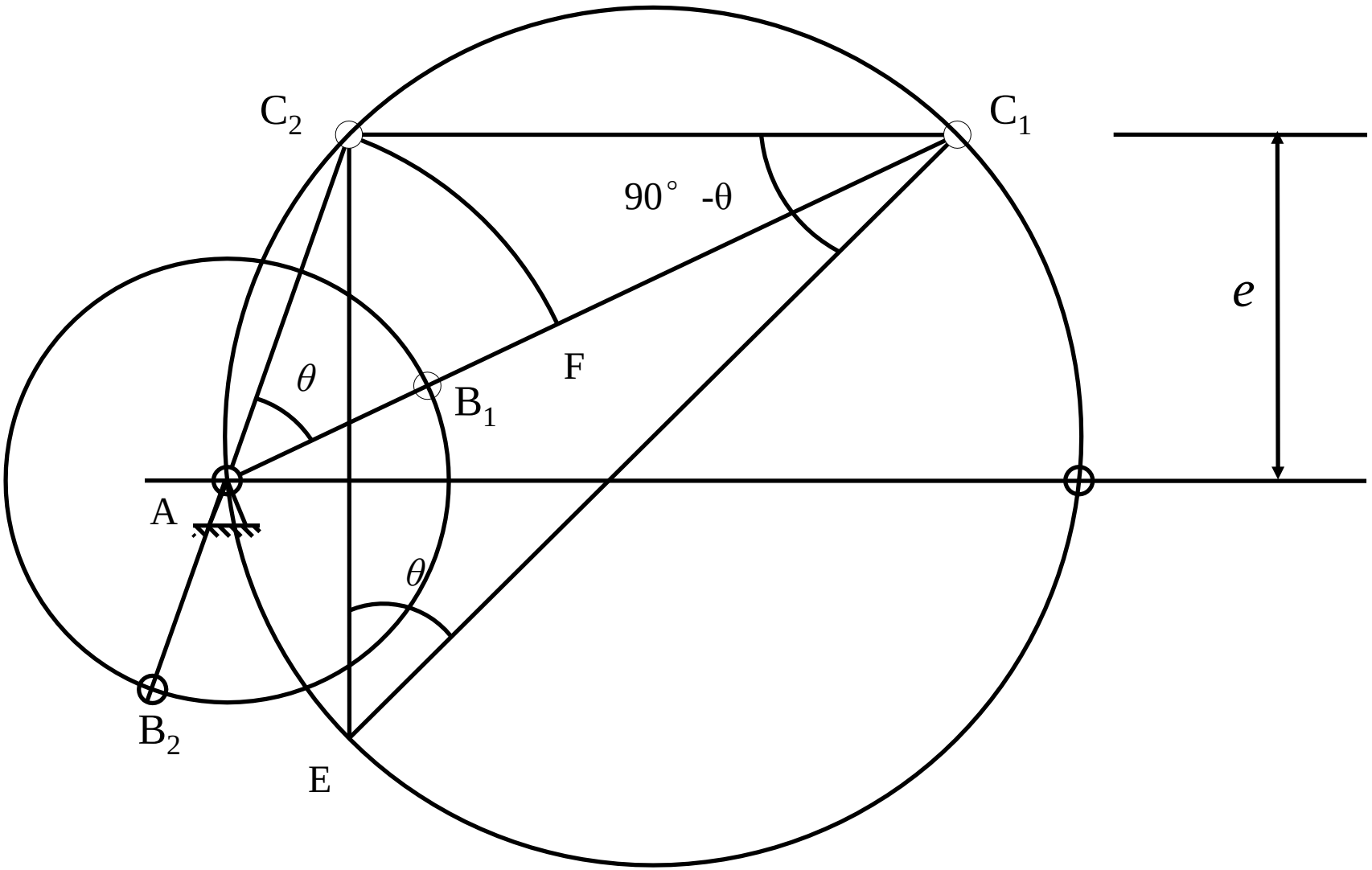



C2
C1
90° -θ
90° -θ
F
2θ
θ
B1
O
A
B2

◆曲柄滑块机构

已知条件：滑块行程H、偏矩e和行程速比系数K。

设计过程：



需要自学:

§10-1 齿轮机构的应用及分类

一、齿轮机构的应用

二、齿轮机构的分类